

大学物理期末复习题库汇编

力学

收录截图：176 张

质点运动、牛顿定律、功与能、动量、刚体转动等题目截图。

说明：本册由原始题库截图按 OCR

关键词整理；题目与页面截图均保留原貌，答案及题干准确性请以原平台或任课教师要求为准。

一. 单选题 (共3题)

1 【单选题】 Z1-01-05 质点作曲线运动, $\vec{r}$ 表示位置矢量, $\vec{v}$ 表示速度, $\vec{a}$ 表示加速度, S 表示路程, a_t 表示切向加速度, 下列表达式中正确的是: (1) $dv/dt = a$, (2) $dr/dt = v$, (3) $dS/dt = v$, (4) $|d\vec{v}/dt| = a_t$.
(2.0分)

- A、 只有(1)、(4)是对的.
- B、 只有(3)是对的.
- C、 只有(2)是对的.
- D、 只有(2)、(4)是对的.

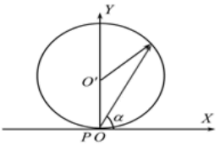
我的答案: B

2 【单选题】 Z1-02-10 一物体在某瞬时, 以初速度 $\vec{v}_0$ 从某点开始运动, 在 Δt 时间内, 经一长度为 S 的曲线路径后, 又回到出发点, 此时速度为 $-\vec{v}_0$, 则在这段时间内物体的平均加速度是
(2.0分)

- A、 $\frac{\vec{v}_0}{\Delta t}$.
- B、 $-\frac{2\vec{v}_0}{\Delta t}$.
- C、 $-\frac{3\vec{v}_0}{\Delta t}$.
- D、 $\frac{\vec{v}_0}{2\Delta t}$.

我的答案: B

3【单选题】



Z1-02-12 图

Z1-02-12一质点从P点出发以匀速率1cm/s作顺时针转向的圆周运动，圆半径为1m，如图当它走过2/3圆周时，这段时间平均速度大小为(2.0分)

- A、 $\frac{5\sqrt{3}}{400\pi}m/s$
- B、 $\frac{3\sqrt{3}}{400\pi}m/s$
- C、 $\frac{2\sqrt{3}}{300\pi}m/s$
- D、 $\frac{3\sqrt{3}}{200\pi}m/s$

我的答案: B

二. 判断题 (共2题)

4【判断题】 Z1-03-17质点作直线运动，平均速度公式 $\bar{v} = (\bar{v}_0 + \bar{v}) / 2$ 一定成立。(2.0分)

我的答案: 错

一. 单选题 (共3题)

1【单选题】Z1-01-02下列说法哪一条正确? (2.0分)

- A、 加速度恒定不变时, 物体运动方向也不变.
- B、 运动物体速率不变时, 速度可以变化.
- C、 不管加速度如何, 平均速率表达式总可以写成 $\bar{v} = (v_1 + v_2)/2$ (v_1 、 v_2 分别为初、末速率).
- D、 平均速率等于平均速度的大小.

我的答案: B

2【单选题】Z1-01-03某质点作直线运动的运动学方程为 $x = 3t - 5t^3 + 6$ (SI), 则该质点作 (2.0分)

- A、 变加速直线运动, 加速度沿x轴负方向.
- B、 匀加速直线运动, 加速度沿x轴正方向.
- C、 匀加速直线运动, 加速度沿x轴负方向.
- D、 变加速直线运动, 加速度沿x轴正方向.

我的答案: A

3【单选题】Z1-02-09质点p在一直线上运动, 其坐标x与时间t的关系为: $x = -A \sin \omega t$, (SI) (A为常数), 则在任意时刻 t, 质点的加速度a为 (2.0分)

- A、 $-A\omega^2 \cos \omega t$.
- B、 $A\omega^2 \sin \omega t$.
- C、 $-A\omega^2 \sin \omega t$.
- D、 $A\omega^2 \cos \omega t$.

二. 判断题 (共2题)

4 【判断题】 Z1-03-19一小球沿斜面向上运动，其运动方程为 $S = 5 + 4t - t^2$ (SI)，则小球运动到最高点的时刻是 $t=2s$. (2.0分)

我的答案：对

5 【判断题】 Z1-03-22物体具有恒定的加速度，必作匀加速直线运动. (2.0分)

我的答案：错

一. 单选题 (共3题)

1 【单选题】 Z1-02-13在x, y面内有一运动质点其运动方程为 $\vec{r} = 10\cos 5t\vec{i} + 10\sin 5t\vec{j}$ (SI), 则t时刻其速度和切向加速度分别为 (2.0分)

- A、 $\vec{v} = -25\sin 5t\vec{i} + 25\cos 5t\vec{j}$, 1 m/s .
- B、 $\vec{v} = -50\sin 5t\vec{i} + 25\cos 5t\vec{j}$, 0.
- C、 $\vec{v} = -50\sin 5t\vec{i} + 50\cos 5t\vec{j}$, 1 m/s.
- D、 $\vec{v} = -50\sin 5t\vec{i} + 50\cos 5t\vec{j}$, 0.

我的答案: D

2 【单选题】 Z1-02-14 在一个转动的齿轮上, 一个齿尖P做半径为R的圆周运动, 其路程S随时间的变化规律为 $S = v_0 t + \frac{1}{2}bt^2$, 其中 v_0 和b都是正的常量, 则t时刻齿尖P的速度和加速度大小分别为 (2.0分)

- A、 $v = v_0 - bt$, $a = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0 + bt)^4}{R^2}}$.
- B、 $v = v_0 + bt$, $a = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0 - bt)^4}{2R^2}}$.
- C、 $v = v_0 + bt$, $a = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0 + bt)^4}{R^2}}$.
- D、 $v = v_0 - bt$, $a = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0 - bt)^4}{R^2}}$.

我的答案: C

3 【单选题】 Z1-02-15质点沿半径R作圆周运动，运动方程为 $\theta = 3 + 2t^2$ (SI)，则t时刻质点法向加速度大小和角加速度分别为 (2.0分)

A、 $a_n = 16Rt^2$, $\beta = 4$.

B、 $a_n = 8Rt^2$, $\beta = 3$.

C、 $a_n = 8Rt^2$, $\beta = 4$.

D、 $a_n = 16Rt^2$, $\beta = 3$.

我的答案： A

二. 判断题 (共2题)

4 【判断题】 Z1-03-20作曲线运动的物体必有法向加速度. (2.0分)

我的答案： 对

5 【判断题】 Z1-03-21圆周运动中质点的加速度一定和速度方向垂直. (2.0分)

我的答案： 错

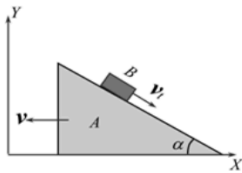
一. 单选题 (共3题)

1【单选题】 Z1-01-07在相对地面静止的坐标系内，A、B二船都以2 m/s速率匀速行驶，A船沿x轴正向，B船沿y轴正向。今在A船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系(x、y方向单位矢用 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 表示)，那么在A船上的坐标系中，B船的速度 (以m/s为单位) 为 (2.0分)

- A、 $2\vec{i} + 2\vec{j}$.
- B、 $-2\vec{i} + 2\vec{j}$.
- C、 $-2\vec{i} - 2\vec{j}$.
- D、 $2\vec{i} - 2\vec{j}$.

我的答案: B

2【单选题】 Z1-02-16楔形物体A的斜面倾角为 α ，可沿水平方向运动，在斜面上物体B沿斜面以 $\vec{v}_t$ 相对斜面下滑时，物体A的速度为 $\vec{v}$ ，如图，在固接于地面坐标oxy中，B的速度为



Z1-02-16 图

(2.0分)

- A、 $\vec{v}_{B\text{地}} = (v_t \cos \alpha + v)\vec{i} + (-v_t \cos \alpha)\vec{j}$.
- B、 $\vec{v}_{B\text{地}} = (v_t \cos \alpha - v)\vec{i} + (v_t \cos \alpha)\vec{j}$.
- C、 $\vec{v}_{B\text{地}} = (v_t \cos \alpha + v)\vec{i} + (v_t \sin \alpha)\vec{j}$.
- D、 $\vec{v}_{B\text{地}} = (v_t \cos \alpha - v)\vec{i} + (-v_t \sin \alpha)\vec{j}$.

我的答案: D

3 【单选题】 Z1-01-08某人骑自行车以速率 v 向西行驶，今有风以相同速率从北偏东 30° 方向吹来，试问人感到风从哪个方向吹来？
(2.0分)

- A、 北偏东 30° .
- B、 南偏东 30° .
- C、 西偏南 30° .
- D、 北偏西 30° .

我的答案： D

二. 判断题 (共2题)

4 【判断题】 "卧看满天云不动，不知云与我俱东" 反映了相对运动的思想
(2.0分)

我的答案： 对

5 【判断题】
"卧看满天云不动，不知云与我俱东"中，如果以云为研究对象，则"我"对于地面的运动是相对运动。
(2.0分)

我的答案： 对

1 【单选题】 Z1-01-02下列说法哪一条正确？

- A 加速度恒定不变时，物体运动方向也不变。
- B 运动物体速率不变时，速度可以变化。
- C 不管加速度如何，平均速率表达式总可以写成 $\bar{v} = (v_1 + v_2)/2$ (v_1 、 v_2 分别为初、末速率)。
- D 平均速率等于平均速度的大小。

2 【单选题】 Z1-01-03某质点作直线运动的运动学方程为 $x = 3t - 5t^3 + 6$ (SI)，则该质点作

- A 变加速直线运动，加速度沿x轴负方向。
- B 匀加速直线运动，加速度沿x轴正方向。
- C 匀加速直线运动，加速度沿x轴负方向。
- D 变加速直线运动，加速度沿x轴正方向。

3 【单选题】 Z1-01-04某物体的运动规律为 $\frac{dv}{dt} = -kv^2t$ ，式中的k为大于零的常量。当 $t = 0$ 时，初速为 v_0 ，则速度 v 与时间 t 的函数关系是

- A $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$
- B $v = -\frac{1}{2}kt^2 + v_0$
- C $v = \frac{1}{2}kt^2 + v_0$
- D $\frac{1}{v} = -\frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$

4【单选题】 Z1-01-05质点作曲线运动， $\vec{r}$ 表示位置矢量， $\vec{v}$ 表示速度， $\vec{a}$ 表示加速度， S 表示路程， a_t 表示切向加速度，下列表达式中正确的是：(1) $d\vec{v}/dt = \vec{a}$ ，(2) $d\vec{r}/dt = \vec{v}$ ，(3) $dS/dt = v$ ，(4) $|d\vec{v}/dt| = a_t$ 。

- A 只有(1)、(4)是对的。
- B 只有(3)是对的。
- C 只有(2)是对的。
- D 只有(2)、(4)是对的。

5【单选题】 Z1-01-06以下几种运动形式中， $\vec{a}$ 保持不变的运动是

- A 单摆的运动。
- B 匀速率圆周运动。
- C 抛体运动。
- D 行星的椭圆轨道运动。

6【单选题】 Z1-01-07在相对地面静止的坐标系内，A、B二船都以2 m/s速率匀速行驶，A船沿x轴正向，B船沿y轴正向。今在A船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系(x、y方向单位矢用 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 表示)，那么在A船上的坐标系中，B船的速度（以m/s为单位）为

- A $2\vec{i} + 2\vec{j}$ 。
- B $-2\vec{i} + 2\vec{j}$ 。
- C $-2\vec{i} - 2\vec{j}$ 。
- D $2\vec{i} - 2\vec{j}$ 。

7【单选题】Z1-02-09质点p在一直线上运动，其坐标x与时间t的关系为： $x = -A \sin \omega t$, (SI) (A为常数)，则在任意时刻t，质点的加速度a为

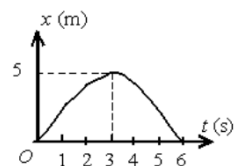
- A $-A\omega^2 \cos \omega t$.
- B $A\omega^2 \sin \omega t$.
- C $-A\omega^2 \sin \omega t$.
- D $A\omega^2 \cos \omega t$.

8【单选题】Z1-02-10一物体在某瞬时，以初速度 $\vec{v}_0$ 从某点开始运动，在 Δt 时间内，经一长度为S的曲线路径后，又回到出发点，此时速度为 $-\vec{v}_0$ ，则在这段时间内物体的平均加速度是

- A $\frac{\vec{v}_0}{\Delta t}$.
- B $-\frac{2\vec{v}_0}{\Delta t}$.
- C $-\frac{3\vec{v}_0}{\Delta t}$.
- D $\frac{\vec{v}_0}{2\Delta t}$.

9 【单选题】

Z1-02-11一质点作直线运动，其坐标x与时间t的函数曲线如图所示，则该质点瞬时速度为零的时刻为

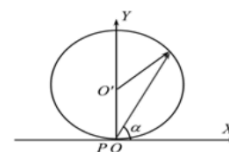


Z1-02-11 图

- A 第3秒.
- B 第2秒.
- C 第4秒.
- D 第1秒.

10 【单选题】

Z1-02-12一质点从P点出发以匀速率1cm/s作顺时针转向的圆周运动，圆半径为1m，如图当它走过 $2/3$ 圆周时，这段时间平均速度大小为



Z1-02-12 图

- A $\frac{5\sqrt{3}}{400\pi} m/s$.
- B $\frac{3\sqrt{3}}{400\pi} m/s$.
- C $\frac{2\sqrt{3}}{300\pi} m/s$.
- D $\frac{3\sqrt{3}}{200\pi} m/s$.

11 【单选题】 Z1-02-13在x, y面内有一运动质点其运动方程为 $\vec{r} = 10\cos 5t\vec{i} + 10\sin 5t\vec{j}$ (SI), 则t时刻其速度和切向加速度分别为

- A $\vec{v} = -25\sin 5t\vec{i} + 25\cos 5t\vec{j}$, 1 m/s .
- B $\vec{v} = -50\sin 5t\vec{i} + 25\cos 5t\vec{j}$, 0.
- C $\vec{v} = -50\sin 5t\vec{i} + 50\cos 5t\vec{j}$, 1 m/s.
- D $\vec{v} = -50\sin 5t\vec{i} + 50\cos 5t\vec{j}$, 0.

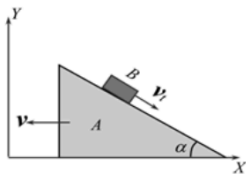
12 【单选题】 Z1-02-14 在一个转动的齿轮上, 一个齿尖P做半径为R的圆周运动, 其路程S随时间的变化规律为 $S = v_0 t + \frac{1}{2}bt^2$, 其中 v_0 和b都是正的常量, 则t时刻齿尖P的速度和加速度大小分别为

- A $v = v_0 - bt$, $a = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0 + bt)^4}{R^2}}$.
- B $v = v_0 + bt$, $a = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0 - bt)^4}{2R^2}}$.
- C $v = v_0 + bt$, $a = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0 + bt)^4}{R^2}}$.
- D $v = v_0 - bt$, $a = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0 - bt)^4}{R^2}}$.

13 【单选题】 Z1-02-15质点沿半径R作圆周运动, 运动方程为 $\theta = 3 + 2t^2$ (SI), 则t时刻质点法向加速度大小和角加速度分别为

- A $a_n = 16Rt^2$, $\beta = 4$.
- B $a_n = 8Rt^2$, $\beta = 3$.
- C $a_n = 8Rt^2$, $\beta = 4$.
- D $a_n = 16Rt^2$, $\beta = 3$.

14【单选题】Z1-02-16楔形物体A的斜面倾角为 α ，可沿水平方向运动，在斜面上物体B沿斜面以 $\vec{v}_t$ 相对斜面下滑时，物体A的速度为 $\vec{v}$ ，如图，在固接于地面坐标oxy中，B的速度为



Z1-02-16 图

- A $\vec{v}_{B\text{地}} = (v_t \cos \alpha + v)\vec{i} + (-v_t \cos \alpha)\vec{j}$.
- B $\vec{v}_{B\text{地}} = (v_t \cos \alpha - v)\vec{i} + (v_t \cos \alpha)\vec{j}$.
- C $\vec{v}_{B\text{地}} = (v_t \cos \alpha + v)\vec{i} + (v_t \sin \alpha)\vec{j}$.
- D $\vec{v}_{B\text{地}} = (v_t \cos \alpha - v)\vec{i} + (-v_t \sin \alpha)\vec{j}$.

15【单选题】Z1-01-08某人骑自行车以速率 v 向西行驶，今有风以相同速率从北偏东 30° 方向吹来，试问人感到风从哪个方向吹来？

- A 北偏东 30° .
- B 南偏东 30° .
- C 西偏南 30° .
- D 北偏西 30° .

16【单选题】T1718_1_01. 以下几种运动形式中， $\vec{a}$ 保持不变的运动

- A 单摆的运动
- B 抛体运动
- C 匀速率圆周运动
- D 行星的椭圆轨道运动

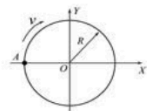
17 【单选题】 T1718_1_02.一质点作直线运动，某时刻的瞬时速度 $v = 2 \text{ m/s}$ ，瞬时加速度 $a = -2 \text{ m/s}^2$ ，则一秒钟后质点的速度：

- A 等于零
- B 等于 -2 m/s
- C 等于 2 m/s
- D 不能确定

18 【单选题】 质点沿半径 R 作圆周运动，运动方程为 $\theta = 4 + 3t^2 \text{ (SI)}$ ，则 t 时刻质点法向加速度大小为 ____、角加速度为 ____。

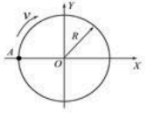
- A $a_n = 24Rt^2$ ； $\beta = 6 \text{ rad/s}^2$ ；
- B $a_n = 36Rt^2$ ； $\beta = 6 \text{ rad/s}^2$ ；
- C $a_n = 36Rt^2$ ； $\beta = 9 \text{ rad/s}^2$ ；
- D $a_n = 24Rt^2$ ； $\beta = 9 \text{ rad/s}^2$ ；

19 【单选题】 计算题1.1 (3分) 如图，一质点作半径 $R=3\text{m}$ 的圆周运动， $t=0$ 时质点位于 A 点，然后顺时针方向运动，运动方程 $s = \pi t^2 + \pi \text{ (SI)}$ 求：质点绕行一周所经历的位移、平均速率。



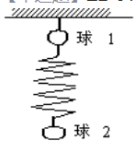
- A 位移为 $3\pi \text{ (m)}$ ，平均速率为 $5\pi \text{ m/s}$
- B 位移为 0 ，平均速率为 $3\pi \text{ m/s}$
- C 位移为 0 ，平均速率为 $5\pi \text{ m/s}$
- D 位移为 $3\pi \text{ (m)}$ ，平均速率为 $3\pi \text{ m/s}$

20【单选题】计算题1.2 (3分) 如图，一质点作半径 $R=3\text{m}$ 的圆周运动， $t=0$ 时质点位于A点，然后顺时针方向运动，运动方程 $s = \pi t^2 + \pi t$ (SI)求：质点在2秒末的速度和加速度的大小。



- A 2秒末速度为 5π m/s，加速度大小为 82.40 m/s^2
- B 2秒末速度为 5π m/s，加速度大小为 62.40 m/s^2
- C 2秒末速度为 3π m/s，加速度大小为 82.40 m/s^2
- D 2秒末速度为 3π m/s，加速度大小为 62.40 m/s^2

1【单选题】Z2-01-01两个质量相等的小球由一轻弹簧相连接，再用一细绳悬挂于天花板上，处于静止状态，如图所示。将绳子剪断的瞬间，球1和球2的加速度分别为



Z2-01-01 图

(2.0分)

- A、 $a_1 = g, a_2 = g$.
- B、 $a_1 = 0, a_2 = g$.
- C、 $a_1 = g, a_2 = 0$.
- D、 $a_1 = 2g, a_2 = 0$.

我的答案：D

2【单选题】Z2-01-02已知水星的半径是地球半径的 0.4倍，质量为地球的0.04倍。设在地球上的重力加速度为g，则水星表面上的重力加速度为： (2.0分)

- A、 0.1 g
- B、 0.25 g
- C、 2.5 g
- D、 4 g

我的答案：B

3【单选题】 Z2-01-03用水平压力 $\vec{F}$ 把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止。则当 $\vec{F}$ 逐渐增大时，物体所受的静摩擦力 f (2.0分)

- A、 恒为零。
- B、 不为零，但保持不变。
- C、 随 F 成正比地增大。
- D、 开始随 F 增大，达到某一最大值后，就保持不变。

我的答案： B

二. 判断题 (共2题)

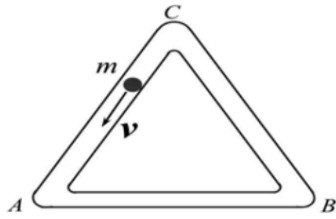
4【判断题】 Z2-03-20摩擦力总是阻碍物体间的相对运动。 (2.0分)

我的答案： 错

5【判断题】 Z2-03-21摩擦力总和物体运动的方向相反。 (2.0分)

我的答案： 错

1【单选题】Z2-01-07如图所示，质量为 m 的质点，沿正三角形ABC的水平光滑轨道匀速度 v 运动，质点越过A点时，轨道作用于质点的冲量的大小：



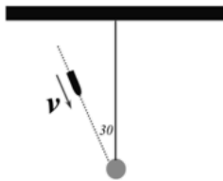
Z2-01-07 图

- A、 mv .
- B、 $\sqrt{2}mv$
- C、 $\sqrt{3}mv$
- D、 $2mv$

我的答案： C

✓ 20.0 分

2【单选题】Z2-01-08质量为20 g的子弹，以400 m/s的速度沿图示方向射入一原来静止的质量为980 g的摆球中，摆线长度不可伸缩。子弹射入后与摆球一起运动的速度为



Z2-01-08

度为

- A、 4 m/s
- B、 8 m/s
- C、 2 m/s
- D、 7 m/s.

3【单选题】

Z2-02-13一物体质量 $M=2\text{kg}$,在合外力 $\vec{F}=(3+2t)\vec{i}$ 的作用下,从静止出发沿水平 x 轴作直线运动,则当 $t=1\text{s}$ 时物体的速度为___。

- A、 $\vec{v}=3\vec{i}$.
- B、 $\vec{v}=2.5\vec{i}$.
- C、 $\vec{v}=1.5\vec{i}$.
- D、 $\vec{v}=2\vec{i}$.

我的答案: B

二. 判断题 (共2题)

4【判断题】 Z2-03-23物体的动能不变, 动量也不变。

我的答案: 错

5【判断题】 动量反映了力对于时间的累计效应

我的答案: 错

1【单选题】 Z3-01-04一个质点同时在几个力作用下的位移为： $\Delta\vec{r} = 4\vec{i} - 5\vec{j} + 6\vec{k}$ (SI)，其中一个力为恒力 $\vec{F} = -3\vec{i} - 5\vec{j} + 9\vec{k}$ (SI)，则此力在该位移过程中所作的功为：(2.0分)

- ☐ A -67 J .
- ☐ B 17 J .
- ☐ C 91 J .
- ☐ D 67 J .

2【单选题】 Z3-02-16质量为 $m = 1\text{ kg}$ 物体,从静止出发在水平面内沿X轴运动,其受力方向与运动方向相同,合力大小为 $F = 3 + 2x$,那么,物体在开始运动的3 m内,合力做功 $A =$ ____、 $x = 3\text{ m}$ 时,其速率为 $v =$ ____。(2.0分)

- ☐ A $18\text{ J}; 3\text{ m/s}$;
- ☐ B $18\text{ J}; 6\text{ m/s}$;
- ☐ C $9\text{ J}; 6\text{ m/s}$;
- ☐ D $9\text{ J}; 3\text{ m/s}$;

3【单选题】 Z3-02-17一人拉住在河水中的船,使船相对于岸不动,以地面为参考系,人对船所做的功____、以流水为参考系,人对船所做的功____。(填 > 0 , $= 0$, 或 < 0) (2.0分)

- ☐ A $> 0; = 0$;
- ☐ B $> 0; > 0$;
- ☐ C $= 0; < 0$;
- ☐ D $= 0; > 0$;

二. 判断题 (共2题)

4 【判断题】 Z3-03-19质量为 m_1 和 m_2 的两个物体，动量相同．欲使它们停下来，外力对它们做的功相等． (2.0分)

☐ A 对

☐ B 错

5 【判断题】 Z3-03-20一木块恰好能在倾角 q 的斜面上以匀速下滑，现在使它以初速率 v_0 沿这一斜面上滑，当它停止滑动时，会静止在斜面上，不再下滑． (2.0分)

☐ A 对

☐ B 错

1【单选题】Z3-01-08—船浮于静水中，船长L，质量为m，一个质量也为m的人从船尾走到船头. 不计水和空气的阻力，则在此过程中船将 (2.0分)

- A 不动.
- B 后退L.
- C 后退 $\frac{1}{3}L$.
- D 后退 $\frac{1}{2}L$.

2【单选题】Z2-01-09关于质点系动量守恒定律，下列说法中正确的是 (2.0分)

- A 质点系不受外力作用，且无非保守内力时，动量守恒；
- B 质点系所受合外力的冲量的矢量和为零时动量守恒；
- C 质点系所受合外力恒等于零，动量守恒；
- D 动量守恒定律与所选参照系无关.

3【单选题】Z2-02-16质量为M的车沿光滑的水平轨道以速度 v_0 前进,车上的人质量为m,开始时人相对于车静止,后来人以相对于车的速度v向前走,此时车速变成V,则车与人系统沿轨道方向动量守恒的方程应写为____。(2.0分)

- A $(m + M)v_0 = 2MV + 3m(v + V).$
- B $(m + M)v_0 = MV + 3m(v + V).$
- C $(m + M)v_0 = 2MV + m(v + V).$
- D $(m + M)v_0 = MV + m(v + V).$

二. 判断题 (共2题)

4 【判断题】

质点系受到的合外力为零，则系统动量守恒。

(2.0分)

☐ A 对

☐ B 错

5 【判断题】

在两个质点组成的系统中，若质点之间只有万有引力作用，且此系统所受外力的矢量和为零，则此系统的动量守恒。

(2.0分)

☐ A 对

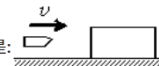
☐ B 错

1 【单选题】 Z3-01-01对功的概念有以下几种说法: (1) 保守力作正功时, 系统内相应的势能增加; (2) 质点运动经一闭合路径, 保守力对质点做的功为零; (3) 作用力和反作用力大小相等、方向相反, 所以两者所做功的代数和必为零; 在上述说法中第一单元 (2.0分)

- A (1)、(2)是正确的;
- B (2)、(3)是正确的;
- C 只有(3)是正确的
- D 只有(2)是正确的;

2 【单选题】

Z3-01-02如图所示, 子弹射入放在水平光滑地面上静止的木块而不穿出。以地面为参考系, 下列说法中正确的说法是:



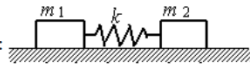
Z3-01-02 图

(2.0分)

- A 子弹的动能转变为木块的动能。
- B 子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所作的功。
- C 子弹—木块系统的机械能守恒。
- D 子弹克服木块阻力所作的功等于这一过程中产生的热。

3【单选题】Z3-01-10质量分别为 m_1 、 m_2 的两个物体用一劲度系数为 k 的轻弹簧相联，放在水平光滑桌面上，如图所示。当两物体相距 x 时，系统由静止释放。已知弹簧的自然长度为 x_0 ，

则当物体相距 x_0 时， m_1 的速度大小为：



Z3-01-10 图

(2.0分)

- A $\sqrt{\frac{k m_2 (x - x_0)^2}{m_1 (m_1 + m_2)}}$.
- B $\sqrt{\frac{k (x - x_0)^2}{m_2}}$.
- C $\sqrt{\frac{k (x - x_0)^2}{m_1 + m_2}}$.
- D $\sqrt{\frac{k (x - x_0)^2}{m_1}}$.

二. 判断题 (共2题)

4【判断题】

在两个质点组成的系统中，若质点之间只有万有引力作用，且此系统所受外力的矢量和为零，则此系统机械能一定守恒。

(2.0分)

- A 对
- B 错

5【判断题】

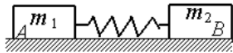
一质子轰击 α 粒子时因未对准而发生轨迹偏转。假设附近没有其它带电粒子，则在这一过程中，由此质子和 α 粒子组成的系统能量守恒。

(2.0分)

- A 对
- B 错

1【单选题】Z2-01-06如图所示，置于水平光滑桌面上质量分别为 m_1 和 m_2 的物体A和B之间夹有一轻弹簧。首先用双手挤压A和B使弹簧处于压缩状态，然后撤掉外力，则在A和B被弹开的过

程中，整个系统的动量与机械能符合：



Z2-01-06 图

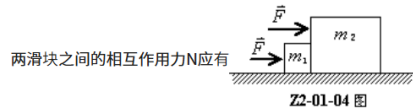
(5.0分)

- ☐ A 系统的动量守恒，机械能不守恒。
- ☐ B 系统的动量守恒，机械能守恒。
- ☐ C 系统的动量不守恒，机械能守恒。
- ☐ D 系统的动量与机械能都不守恒。

2【单选题】Z2-01-09关于质点系动量守恒定律，下列说法中正确的是
(5.0分)

- ☐ A 质点系不受外力作用，且无非保守内力时，动量守恒；
- ☐ B 质点系所受合外力的冲量的矢量和为零时动量守恒；
- ☐ C 质点系所受合外力恒等于零，动量守恒；
- ☐ D 动量守恒定律与所选参照系无关。

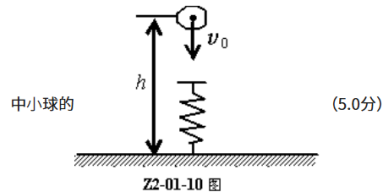
3【单选题】Z2-01-04光滑的水平桌面上放有两块相互接触的滑块，质量分别为 m_1 和 m_2 ，且 $m_1 < m_2$ 。今对两滑块施加相同的水平作用力，如图所示。设在运动过程中，两滑块不离开，则



(5.0分)

- ☐ A $N = 0$.
- ☐ B $0 < N < F$.
- ☐ C $F < N < 2F$.
- ☐ D $N > 2F$.

4【单选题】Z2-01-10一轻弹簧竖直固定于水平桌面上。如图所示，小球从距离桌面高为 h 处以初速度 v_0 落下，撞击弹簧后跳回到高为 h 处时速度仍为 v_0 ，以小球为系统，则在这一整个过程



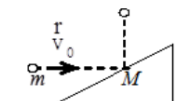
- ☐ A 动能不守恒，动量不守恒。
- ☐ B 动能守恒，动量不守恒。
- ☐ C 机械能不守恒，动量守恒。
- ☐ D 机械能守恒，动量守恒。

5 【单选题】 Z2-02-14一小车沿半径为R的弯道作圆周运动,运动方程为 $s = 3 + 2t^2$ (SI),则小车所受向心力的大小____。(设小车的质量为m) (5.0分)

- A $F_n = \frac{8mt^2}{R}$.
- B $F_n = \frac{16mt^2}{R}$.
- C $F_n = \frac{16mt^2}{3R}$.
- D $F_n = \frac{15mt^2}{2R}$.

6 【单选题】

Z2-02-15质量m的小球,以水平速度 v_0 与光滑桌面上质量为M的静止斜劈作完全弹性碰撞后竖直弹起,则碰后斜劈的运动速度值v=_____。

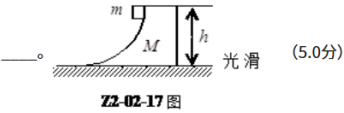


Z2-02-15 图

(5.0分)

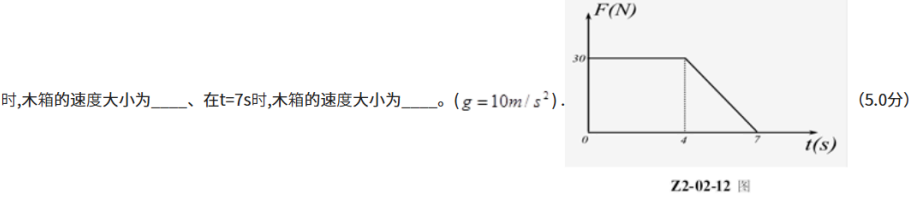
- A $\frac{2m}{M} v_0$.
- B $\frac{m}{2M} v_0$.
- C $\frac{m}{M} v_0$.
- D $\frac{3m}{M} v_0$.

7 【单选题】 Z2-02-17如图所示,一光滑的滑道,质量为M高度为h,放在一光滑水平面上,滑道底部与水平面相切.质量为m的小物块自滑道顶部由静止下滑,则物块滑到地面时,滑道的速度为



- A $\sqrt{\frac{2m^2gh}{(m+M)M}}$.
- B $\sqrt{\frac{3m^2gh}{(m+M)M}}$.
- C $\sqrt{\frac{m^2gh}{2(m+M)M}}$.
- D $\sqrt{\frac{2m^2gh}{3(m+M)M}}$.

8 【单选题】 Z2-02-12质量m为10 kg的木箱放在地面上,在水平拉力F的作用下由静止开始沿直线运动,其拉力随时间的变化关系如图所示。若已知木箱与地面间的摩擦系数μ为0.2,那么在t=4s



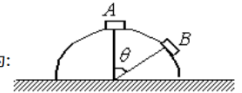
- A 4m/s;2.5 m/s;
- B 4m/s;1.5 m/s;
- C 2m/s;2.5 m/s;
- D 6m/s;3.5 m/s;

9 【单选题】 Z3-01-04一个质点同时在几个力作用下的位移为： $\Delta\vec{r} = 4\vec{i} - 5\vec{j} + 6\vec{k}$ (SI)，其中一个力为恒力 $\vec{F} = -3\vec{i} - 5\vec{j} + 9\vec{k}$ (SI)，则此力在该位移过程中所作的功为：
(5.0分)

- A -67 J.
- B 17 J.
- C 91 J.
- D 67 J.

10 【单选题】

Z3-01-06质点的质量为m，置于光滑球面的顶点A处(球面固定不动)，如图所示。当它由静止开始下滑到球面上B点时，它的加速度的大小为：



Z3-01-06 图

(5.0分)

- A $a = 2g(1 - \cos\theta)$.
- B $a = g$
- C $a = g \sin \theta$
- D $a = \sqrt{4g^2(1 - \cos\theta)^2 + g^2 \sin^2 \theta}$

11 【单选题】 Z3-01-07一质量为m的质点，自半径为R的光滑半球形碗口由静止下滑，质点在碗内某处的速率为v，则质点对该处的压力数值为：
(5.0分)

- A $\frac{5mv^2}{2R}$.
- B $\frac{3mv^2}{2R}$.
- C $\frac{2mv^2}{R}$.
- D $\frac{mv^2}{R}$.

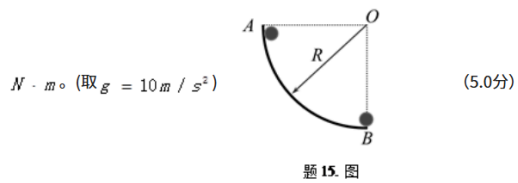
12 【单选题】 Z3-02-11一个力F作用在质量为1.0 kg的质点上,使之沿x轴运动.已知在此力作用下质点的运动学方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3$ (SI).在0到4 s的时间间隔内,力F对质点所作的功W = ____。(5.0分)

- ☐ A 136J.
- ☐ B 156J.
- ☐ C 176J.
- ☐ D 196J.

13 【单选题】 Z3-02-13质量为 m_1 和 m_2 的两个物体,具有相同的动量.欲使它们停下来,外力对它们做的功之比为 $W_1 : W_2 =$ ____。(5.0分)

- ☐ A $\frac{2m_2}{m_1}$.
- ☐ B $\frac{m_1}{m_2}$.
- ☐ C $\frac{m_2}{2m_1}$.
- ☐ D $\frac{m_2}{m_1}$.

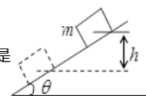
14 【单选题】 Z3-02-15如图所示,质量 $m=2\text{ kg}$ 的物体从静止开始,沿 $\frac{1}{4}$ 圆弧从A滑到B,在B处速度的大小为 $v=6\text{ m/s}$,已知圆的半径 $R=4\text{ m}$,则物体从A到B的过程中摩擦力对它所做的功 $W=$ ___



- A -44 .
- B 44 .
- C -32 .
- D 32 .

15 【单选题】

T1718_2_03.如图所示,木块 m 沿固定的光滑斜面下滑,当下降 h 高度时,重力做功的功率是



(5.0分)

- A $mg \sin \theta (2gh)^{1/2}$
- B $mg \cos \theta (2gh)^{1/2}$
- C $mg \sin \theta (\frac{1}{2}gh)^{1/2}$
- D $mg(2gh)^{1/2}$

16 【单选题】 T1718_2_02. 质量分别为 m_1 和 m_2 的两滑块A和B通过一轻弹簧水平联结后置于水平桌面上，滑块与桌面间的摩擦系数均为 μ ，系统在水平拉力F作用下匀速运动，如图所示。

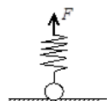
如突然撤消拉力，则刚撤消后瞬间，二者的加速度 a_A 和 a_B 分别为



(5.0分)

- A $a_A=0, a_B=0.$
- B $a_A>0, a_B<0.$
- C $a_A<0, a_B>0.$
- D $a_A<0, a_B=0.$

17 【单选题】 T1718_1_06. 今有一劲度系数为 k 的轻弹簧，竖直放置，下端悬一质量为 m 的小球，开始时使弹簧为原长而小球恰好与地接触，弹簧上端缓慢地提起，直到小球刚能脱离地面为止，在此过程中外力做功为:

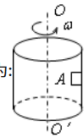


(5.0分)

- A $\frac{m^2 g^2}{2k}$
- B $\frac{m^2 g^2}{3k}$
- C $\frac{m^2 g^2}{4k}$
- D $\frac{2m^2 g^2}{k}$

18【单选题】

竖立的圆筒形转笼,半径为 R ,绕中心轴 OO' 转动,物块 A 紧靠在圆筒的内壁上,物块与圆筒间的摩擦系数为 μ ,要使物块 A 不下落,圆筒转动的角速度 ω 至少应为:



(5.0分)

- A $\sqrt{\frac{g}{\mu R}}$
- B $\sqrt{\mu g R}$
- C $\sqrt{\frac{\mu g}{R}}$
- D $\sqrt{\frac{g}{R}}$

19【单选题】如图所示,一物体放在水平传送带上,物体与传送带间无相对滑动,当传送带作匀速运动时,静摩擦力对物体做功为____;当传送带作加速运动时,静摩擦力对物体做功为____;当传送带作减速运动时,静摩擦力对物体做功为____。(仅填“正”,“负”或“零”)



(5.0分)

- A 负; 正; 负;
- B 正; 负; 正;
- C 零; 正; 负;
- D 零; 负; 正;

20 【单选题】 计算题2.2 (4分) 质量为2 kg的质点，所受外力为 $\vec{F} = 3t \vec{i}$ (SI)，该质点从 $t = 0$ 时刻由静止开始运动，求前2 s内，外力所作的功。(5.0分)

- A $3J$
- B $15J$
- C $9J$
- D $12J$

1【单选题】Z4-01-01一刚体以每分钟60转绕z轴做匀速转动(ω 沿z轴正方向), 设某时刻刚体上一点P的位置矢量为 $\vec{r} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$, 其单位为 " 10^{-3}m ", 若以" 10^3m/s "为速度单位, 则该时刻P点的速度为 (2.0分)

- ☐ A $\vec{v} = 94.2\vec{i} + 125.6\vec{j} + 157.0\vec{k}$
- ☐ B $\vec{v} = -25.1\vec{i} - 18.8\vec{j}$
- ☐ C $\vec{v} = -25.1\vec{i} + 18.8\vec{j}$
- ☐ D $\vec{v} = 31.4\vec{k}$

2【单选题】Z4-01-04关于刚体对轴的转动惯量, 下列说法中正确的是 (2.0分)

- ☐ A 只取决于刚体的质量,与质量的空间分布和轴的位置无关
- ☐ B 取决于刚体的质量和质量的空间分布, 与轴的位置无关
- ☐ C 只取决于转轴的位置, 与刚体的质量和质量的空间分布无关
- ☐ D 取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置

3【单选题】Z4-01-06几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上, 如果这几个力的矢量和为零, 则此刚体 (2.0分)

- ☐ A 必然不会转动
- ☐ B 转速必然不变
- ☐ C 转速必然改变
- ☐ D 转速可能不变, 也可能改变

二. 判断题 (共2题)

4【判断题】 Z4-03-17杂技演员表演水流星，演员持绳的一端，另一端系水桶，内装水，令桶在铅直面内作圆周运动水不流出，是因为水受重力和向心力，维持水作圆周运动。(2.0分)

☐ A 对

☐ B 错

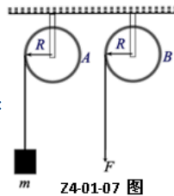
5【判断题】 Z4-03-19一根质量为 m 、长为 l 的均匀细杆，可在水平桌面上绕通过其一端的竖直固定轴转动。已知细杆与桌面的滑动摩擦系数为 μ ，则杆在转动过程中所受的摩擦力矩不断变小。(2.0分)

☐ A 对

☐ B 错

- 1 【单选题】 Z4-01-07如图所示，A、B为两个相同的绕着轻绳的定滑轮．A滑轮挂一质量为M的物体，B滑轮受拉力F，而且 $F = Mg$ ．设A、B两滑轮的角加速度分别为 β_A 和 β_B ，不计滑轮轴

的摩擦，则 β_A 和 β_B 的关系是：



(2.0分)

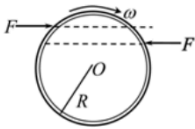
- A $\beta_A = \beta_B$
- B $\beta_A < \beta_B$
- C $\beta_A > \beta_B$
- D 开始时 $\beta_A = \beta_B$ ，以后 $\beta_A < \beta_B$

- 2 【单选题】 Z4-01-08将细绳绕在一个具有水平光滑轴的飞轮边缘上，现在在绳端挂一质量为m的重物，飞轮的角加速度为 β ．如果以拉力 $2mg$ 代替重物拉绳时，飞轮的角加速度将 (2.0分)

- A 小于 β ．
- B 大于 β ，小于 2β ．
- C 等于 2β ．
- D 大于 2β ．

3【单选题】 Z4-01-09一圆盘绕过盘心且与盘面垂直的光滑固定轴O以角速度 ω 按图示方向转动.若如图所示的情况那样，将两个大小相等方向相反但不在同一条直线的力F沿盘面同时作用到

圆盘上，则圆盘的角速度 ω



(2.0分)

Z4-01-09 图

- A 必然减少
- B 必然增大
- C 不会改变
- D 如何变化，不能确定.

二. 判断题 (共2题)

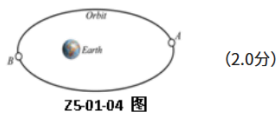
4【判断题】 Z4-03-18一均匀细直棒，可绕通过其一端的光滑固定轴在竖直平面内转动．使棒从水平位置自由下摆，棒作匀角加速转动。(2.0分)

- A 对
- B 错

5【判断题】 Z4-03-20两根均匀棒，长均为l，质量分别为m和2m，可绕通过其一端且与其垂直的固定轴在竖直面内自由转动．开始时棒静止在水平位置，当它们自由下摆时，它们的角加速度相等。(2.0分)

- A 对
- B 错

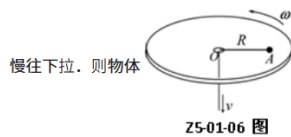
1【单选题】Z5-01-04—人造地球卫星到地球中心O的最大距离和最小距离分别是 R_A 和 R_B 。设卫星对应的角动量分别是 L_A 、 L_B ，动能分别是 E_A 、 E_B ，则应有



(2.0分)

- A $L_B > L_A, E_A > E_B$.
- B $L_B = L_A, E_A < E_B$
- C $L_B < L_A, E_A = E_B$.
- D $L_B > L_A, E_A = E_B$

2【单选题】如图所示，一个小物体，位于光滑的水平桌面上，与一绳的一端相连接，绳的另一端穿过桌面中心的小孔O. 该物体原以角速度 ω 在半径为R的圆周上绕O旋转，今将绳从小孔缓



慢往下拉。则物体

(2.0分)

- A 角动量不变，动能、动量都改变。
- B 动量不变，动能改变。
- C 角动量不变，动量不变。
- D 动能不变，动量改变。

3 【单选题】 Z5-01-08刚体角动量守恒的充分而必要的条件是 (2.0分)

- ☐ A 刚体所受合外力矩为零。
- ☐ B 刚体不受外力矩的作用
- ☐ C 刚体所受的合外力和合外力矩均为零
- ☐ D 刚体的转动惯量和角速度均保持不变。

二. 判断题 (共2题)

4 【判断题】 Z5-03-15一均匀细直棒，可绕通过其一端的光滑固定轴在竖直平面内转动。使棒从水平位置自由下摆，棒作匀角加速转动。(2.0分)

- ☐ A 对
- ☐ B 错

5 【判断题】 Z4-03-16质量为 m 的质点以速度 v 沿一直线运动，则它对空间任一点的角动量都为零。(2.0分)

- ☐ A 对
- ☐ B 错

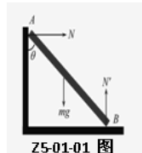
1 【单选题】 Z4-01-01一刚体以每分钟60转绕z轴做匀速转动(ω 沿z轴正方向), 设某时刻刚体上一点P的位置矢量为 $\vec{r} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$, 其单位为 " 10^3m ", 若以" 10^3m/s "为速度单位, 则该时刻P点的速度为
(5.0分)

- A $\vec{v} = 94.2\vec{i} + 125.6\vec{j} + 157.0\vec{k}$
- B $\vec{v} = -25.1\vec{i} - 18.8\vec{j}$
- C $\vec{v} = -25.1\vec{i} + 18.8\vec{j}$
- D $\vec{v} = 31.4\vec{k}$

2 【单选题】 Z4-01-05两个匀质圆盘A和B的密度分别为 ρ_A 和 ρ_B , 若 $\rho_A > \rho_B$, 但两圆盘的质量与厚度相同, 如两盘对通过盘心垂直于盘面轴的转动惯量各为 J_A 和 J_B , 则
(5.0分)

- A $J_B > J_A$
- B $J_A > J_B$
- C $J_A = J_B$
- D 无法确定

3 【单选题】 Z5-01-01如图所示，一质量为 m 的匀质细杆AB，A端靠在光滑的竖直墙壁上，B端置于粗糙水平地面而静止，杆身与竖直方向成 θ 角，则A端对墙壁的压力大小为



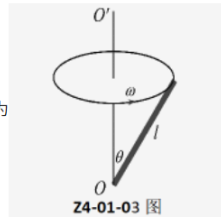
(5.0分)

- ☐ A $0.25mg \cos \theta$
- ☐ B $mg \sin \theta$
- ☐ C $0.5mg \tan \theta$
- ☐ D 不能唯一确定

4 【单选题】 Z4-01-02轮圈半径为 R ，其质量 M 均匀布在轮缘上，长为 R ，质量为 m 的均质辐条固定在轮心和轮缘间，辐条共有 $2N$ 根。今若将辐条数减少 N 根但保持轮对通过轮心，垂直于轮平面轴的转动惯量保持不变，则轮圈的质量为 (5.0分)

- ☐ A $\frac{N}{12}m + M$
- ☐ B $\frac{N}{3}m + M$
- ☐ C $\frac{2N}{3}m + M$
- ☐ D $\frac{N}{6}m + M$

5 【单选题】

Z4-01-03图一质量为m的均质杆长为l，绕铅直轴 OO' 成 θ 角转动，其转动惯量为

(5.0分)

- A $\frac{1}{3}ml^2 \sin^2 \theta$
- B $\frac{1}{4}ml^2 \sin^2 \theta$
- C $\frac{1}{12}ml^2$
- D $\frac{1}{3}ml^2$

6 【单选题】 Z4-01-05两个匀质圆盘A和B的密度分别为 ρ_A 和 ρ_B ，若 $\rho_A > \rho_B$ ，但两圆盘的质量与厚度相同，如两盘对通过盘心垂直于盘面轴的转动惯量各为 J_A 和 J_B ，则 (5.0分)

- A $J_B > J_A$
- B $J_A > J_B$
- C $J_A = J_B$
- D 无法确定

7【单选题】 Z4-02-13—飞轮以600 r/min的转速旋转,转动惯量为 $2.5kg \cdot m^2$,现加一恒定的制动力矩使飞轮在1 s内停止转动,则该恒定制动力矩的大小M=____ $N \cdot m$ 。(5.0分)

- ☐ A 97;
- ☐ B 127;
- ☐ C 175;
- ☐ D 157;

8【单选题】 Z4-02-16—长为 l ,质量可以忽略的直杆,可绕通过其一端的水平光滑轴在竖直平面内作定轴转动,在杆的另一端固定着一质量为 m 的小球,现将杆由水平位置无初转地释放.则杆与水平方向夹角为 60° 时的角加速度 $\beta =$ ____。(5.0分)

- ☐ A $\frac{2g}{l}$;
- ☐ B $\frac{3g}{l}$;
- ☐ C $\frac{g}{3l}$;
- ☐ D $\frac{g}{2l}$;

9【单选题】 Z5-01-02均匀细棒OA可绕通过其一端O而与棒垂直的水平固定光滑轴转动,今使棒由静止开始从水平位置自由下落摆动到竖直位置。若棒的质量变为原来的两倍,长度不变,则棒下落相应角度所需要的时间
(5.0分)

- ☐ A 变短
- ☐ B 不变
- ☐ C 变长
- ☐ D 是否变, 不确定

10 【单选题】 Z5-01-05如图所示，一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴O旋转，初始状态为静止悬挂。现有一个小球自左方水平打击细杆。设小球与细杆之间为非弹性碰

撞，则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统



Z5-01-05 图

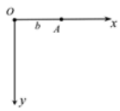
(5.0分)

- ☐ A 只有机械能守恒。
- ☐ B 只有动量守恒。
- ☐ C 只有对转轴O的角动量守恒。
- ☐ D 机械能、动量和角动量均守恒。

11 【单选题】 Z4-02-9质量为m的均质杆,长为 l ,以角速度 ω 绕过杆的端点,垂直于杆的水平轴转动,杆绕转动轴的转动轴的动能为____、角动量为____。(5.0分)

- ☐ A $E_k = \frac{1}{2} ml^2 \omega^2; L_0 = \frac{1}{6} ml^2 \omega$
- ☐ B $E_k = \frac{1}{3} ml^2 \omega^2; L_0 = \frac{1}{2} ml^2 \omega$
- ☐ C $E_k = \frac{1}{6} ml^2 \omega^2; L_0 = \frac{1}{3} ml^2 \omega$
- ☐ D $E_k = \frac{1}{3} ml^2 \omega^2; L_0 = \frac{1}{6} ml^2 \omega$

12 【单选题】 Z5-02-10 如图所示,x轴沿水平方向,y轴竖直向下,在 $t=0$ 时刻将质量为 m 的质点由A处静止释放,让它自由下落,则在任意时刻 t ,质点对原点O的角动量为 $L =$ ___。



(5.0分)

Z5-02-10 图

- ☐ A $mgbt$
- ☐ B $2mgbt$
- ☐ C $3mgbt$
- ☐ D $mgbt/2$

13 【单选题】 Z5-02-13 花样滑冰运动员绕自身的竖直轴转动,开始时臂伸开,转动惯量为 J_0 ,角速度为 ω_0 ,然后将两臂收回,使转动惯量减少为 $J = J_0/3$ 。这时她转动的角速度变为___。(5.0分)

- ☐ A $3\omega_0$
- ☐ B $2\omega_0$
- ☐ C $5\omega_0$
- ☐ D $6\omega_0$

14【单选题】 Z5-02-14 匀质圆盘水平放置,可绕过盘心的铅直轴自由转动,圆盘对该轴的转动惯量为 J_0 ,当转动角速度为 ω_0 时,有一质量为 m 的质点落到圆盘上,并粘在距轴 $\frac{R}{2}$ 处 (R 为圆盘半径),则它们的角速度____。(5.0分)

A $\omega = J_0 \omega_0 / (2J_0 + \frac{1}{4} R^2 m)$

B $\omega = 2J_0 \omega_0 / (J_0 + \frac{1}{4} R^2 m)$

C $\omega = J_0 \omega_0 / (J_0 + \frac{1}{4} R^2 m)$

D $\omega = J_0 \omega_0 / (2J_0 + \frac{1}{3} R^2 m)$

15【单选题】 Z5-02-11 质量为 m 的质点以速度 $\frac{1}{3}v$ 沿一直线运动,则它对直线外垂直距离为 d 的一点的角动量大小是____。(5.0分)

A $mv d / 3$

B $mv d / 2$

C $2mv d$

D $mv d$

16【单选题】 Z5-02-12 一可绕定轴转动的飞轮,在 $20N \cdot m$ 的总力矩作用下,在 10s 内转速由零均匀增加,在 10s 内转过 8rad, 飞轮的转动惯量 $J =$ ____ $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。(5.0分)

A 15

B 125

C 25

D 45

17【单选题】 T1718_1_05. 均匀细棒OA可绕通过其一端O而与棒垂直的水平固定光滑轴转动，如图所示。今使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆动到竖直位置的过程中，下述说法中是正确的：



(5.0分)

- ☐ A 角动量从大到小，角加速度从大到小
- ☐ B 角动量从大到小，角加速度从小到大
- ☐ C 角动量从小到大，角加速度从小到大
- ☐ D 角动量从小到大，角加速度从大到小

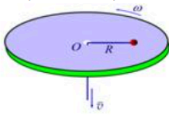
18【单选题】 T1718_2_07. 假设卫星环绕地球中心作圆周运动，则在运动过程中，卫星对地球中心的

(5.0分)

- ☐ A 角动量守恒，动能也守恒。
- ☐ B 角动量守恒，动能不守恒。
- ☐ C 角动量不守恒，动能守恒。
- ☐ D 角动量不守恒，动量也不守恒。

19【单选题】如图所示,一个小物体,位于光滑的水平桌面上,与一绳的一端相连接,绳的另一端穿过桌面中心的小孔O。该物体原以角速度 ω 在半径为R的圆周上绕O点旋转,今将绳从小孔缓慢

往下拉。则物体:



(5.0分)

- A 动能不变,动量改变;
- B 动量不变,动能改变;
- C 角动量不变,动量不变;
- D 角动量不变,动能、动量都改变。

20【单选题】花样滑冰运动员绕自身的竖直轴转动,开始时臂伸开,转动惯量为 J_0 ,角速度为 ω_0 ,然后将两臂收回,使转动惯量减少为 $J = J_0 / 4$ 。这时她转动的角速度变为____。
(5.0分)

- A $4\omega_0$
- B $2\omega_0$
- C $8\omega_0$
- D $5\omega_0$

2. (简答题)

Z1-04-27 (本题10分) 当一列火车以36 km/h的速率水平向东行驶时，相对于地面匀速竖直下落的雨滴，在列车的窗子上形成的雨迹与竖直方向成 30° 角。

(1) 雨滴相对于地面的水平分速有多大？相对于列车的水平分速有多大？

(2) 雨滴相对于地面的速率如何？相对于列车的速率如何？

3. (简答题)

Z1-04-23 (本题10分) 一质点沿x轴运动, 其加速度为 $a = 4t$ (SI), 已知 $t = 0$ 时, 质点位于 $x_0 = 10$ m处, 初速度 $v_0 = 0$. 试求其位置和时间的关系式.

4. (简答题)

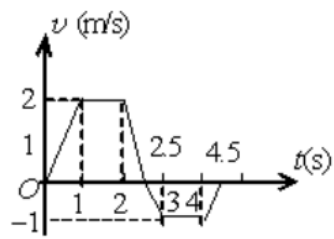
Z1-04-29 一粒子沿抛物线轨道 $y = x^2$ 运动。粒子速度沿x轴的投影 $v_x = 3ms^{-1}$ 。试计算粒子在 $x = \frac{2}{3}m$ 处时，其速度和加速度的大小和方向。

5. (简答题)

Z1-04-28 一质点沿 x 轴运动，其加速度 a 与位置坐标 x 的关系为： $a=2+6x^2$ (SI)，如果质点在原点处的速度为零，试求其在任意位置处的速度。

6. (单选题)

Z1-01-01—质点沿x轴作直线运动，其v-t曲线如图所示，如t=0时，质点位于坐标原点，则t=4.5 s时，质点在x轴上



Z1-01-01 图

的位置为

- A.
5m
- B.
-5 m
- C.
2m
- D.
-2 m

7. (单选题) Z1-01-02 下列说法哪一条正确?

A. 加速度恒定不变时, 物体运动方向也不变.

B. 运动物体速率不变时, 速度可以变化.

C. 不管加速度如何, 平均速率表达式总可以写成 $\bar{v} = (v_1 + v_2)/2$ (v_1 、 v_2 分别为初、末速率).

D. 平均速率等于平均速度的大小.

8. (单选题)

Z1-01-03某质点作直线运动的运动学方程为 $x = 3t - 5t^3 + 6$ (SI), 则该质点作

A.

变加速直线运动, 加速度沿x轴负方向.

B.

匀加速直线运动, 加速度沿x轴正方向.

C.

匀加速直线运动, 加速度沿x轴负方向.

D.

变加速直线运动, 加速度沿x轴正方向.

9. (单选题)

Z1-01-04某物体的运动规律为 $\frac{dv}{dt} = -kv^2$ ，式中的k为大于零的常量。当 $t = 0$ 时，初速为 v_0 ，则速度 v 与时间 t 的函数关系是

A.

$$\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$$

B.

$$v = -\frac{1}{2}kt^2 + v_0$$

C.

$$v = \frac{1}{2}kt^2 + v_0$$

D.

$$\frac{1}{v} = -\frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$$

10. (单选题) Z1-01-06 以下几种运动形式中, $\vec{a}$ 保持不变的运动是

- A. 单摆的运动.
 - B. 匀速率圆周运动.
 - C. 抛体运动.
 - D. 行星的椭圆轨道运动.
-

11. (单选题) Z1-01-07 在相对地面静止的坐标系内，A、B二船都以2 m/s速率匀速行驶，A船沿x轴正向，B船沿y轴正向。今在A船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系(x、y方向单位矢用 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 表示)，那么在A船上的坐标系中，B船的速度（以m/s为单位）为

A. $2\vec{i} + 2\vec{j}$.

B. $-2\vec{i} + 2\vec{j}$.

C. $-2\vec{i} - 2\vec{j}$.

D. $2\vec{i} - 2\vec{j}$.

12. (单选题)

Z1-02-09质点p在一直线上运动，其坐标x与时间t的关系为： $x = -A \sin \omega t$, (SI) (A为常数)，则在任意时刻 t ，质点的加速度a为

A.

$$-A\omega^2 \cos \omega t$$

B.

$$A\omega^2 \sin \omega t$$

C.

$$-A\omega^2 \sin \omega t$$

D.

$$A\omega^2 \cos \omega t$$

13. (单选题) Z1-02-10 一物体在某瞬时，以初速度 $\vec{v}_0$ 从某点开始运动，在 Δt 时间内，经一长度为 s 的曲线路径后，又回到出发点，此时速度为 $-\vec{v}_0$ ，则在这段时间内物体的平均加速度是

A. $\frac{\vec{v}_0}{\Delta t}$.

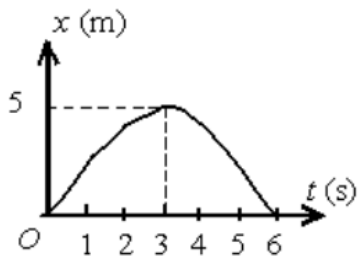
B. $-\frac{2\vec{v}_0}{\Delta t}$.

C. $-\frac{3\vec{v}_0}{\Delta t}$.

D. $\frac{\vec{v}_0}{2\Delta t}$.

14. (单选题)

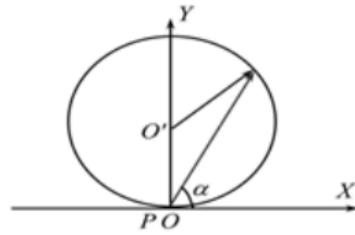
Z1-02-11一质点作直线运动，其坐标 x 与时间 t 的函数曲线如图所示，则该质点瞬时速度为零的时刻为



Z1-02-11 图

- A.
第3秒.
- B.
第2秒.
- C.
第4秒.
- D.
第1秒.

15. (单选题) Z1-02-12 一质点从P点出发以匀速率1cm/s作顺时针转向的圆周运动，圆半径为1m，如图当它走过 $2/3$ 圆



Z1-02-12 图

周时，这段时间平均速度大小为

A. $\frac{5\sqrt{3}}{400\pi} \text{ m/s}$.

B. $\frac{3\sqrt{3}}{400\pi} \text{ m/s}$.

C. $\frac{2\sqrt{3}}{300\pi} \text{ m/s}$.

D. $\frac{3\sqrt{3}}{200\pi} \text{ m/s}$.

16. (单选题) Z1-02-13 在 x, y 面内有一运动质点其运动方程为 $\vec{r} = 10 \cos 5t \vec{i} + 10 \sin 5t \vec{j}$ (SI), 则 t 时刻其速度和切向加速度分别为

A. $\vec{v} = -25 \sin 5t \vec{i} + 25 \cos 5t \vec{j}$, 1 m/s.

B. $\vec{v} = -50 \sin 5t \vec{i} + 25 \cos 5t \vec{j}$, 0.

C. $\vec{v} = -50 \sin 5t \vec{i} + 50 \cos 5t \vec{j}$, 1 m/s.

D. $\vec{v} = -50 \sin 5t \vec{i} + 50 \cos 5t \vec{j}$, 0.

17. (单选题)

Z1-02-14 在一个转动的齿轮上，一个齿尖P做半径为R的圆周运动，其路程S随时间的变化规律为

$S = v_0 t + \frac{1}{2} b t^2$ ，其中 v_0 和b都是正的常量，则t时刻齿尖P的速度和加速度大小分别为

A.

$$v = v_0 - bt, \quad a = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0 + bt)^4}{R^2}}.$$

B.

$$v = v_0 + bt, \quad a = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0 - bt)^4}{2R^2}}.$$

C.

$$v = v_0 + bt, \quad a = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0 + bt)^4}{R^2}}.$$

D.

$$v = v_0 - bt, \quad a = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0 - bt)^4}{R^2}}.$$

18. (单选题) Z1-02-15 质点沿半径 R 作圆周运动，运动方程为 $\theta = 3 + 2t^2$ (SI)，则 t 时刻质点法向加速度大小和角加速度分别为

A. $a_n = 16Rt^2$, $\beta = 4$.

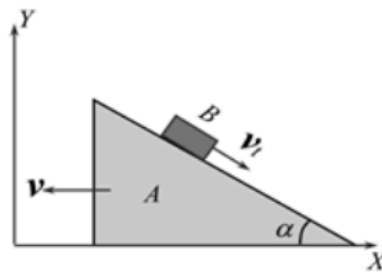
B. $a_n = 8Rt^2$, $\beta = 3$.

C. $a_n = 8Rt^2$, $\beta = 4$.

D. $a_n = 16Rt^2$, $\beta = 3$.

19. (单选题)

Z1-02-16楔形物体A的斜面倾角为 α ，可沿水平方向运动，在斜面上物体B沿斜面以 $\vec{v}_t$ 相对斜面下滑时，物体A的速



Z1-02-16 图

度为 $\vec{v}$ ，如图，在固接于地面坐标oxy中，B的速度为

A.

$$\vec{v}_{B\text{地}} = (v_t \cos \alpha + v)\vec{i} + (-v_t \cos \alpha)\vec{j}$$

B.

$$\vec{v}_{B\text{地}} = (v_t \cos \alpha - v)\vec{i} + (v_t \cos \alpha)\vec{j}$$

C.

$$\vec{v}_{B\text{地}} = (v_t \cos \alpha + v)\vec{i} + (v_t \sin \alpha)\vec{j}$$

D.

$$\vec{v}_{B\text{地}} = (v_t \cos \alpha - v)\vec{i} + (-v_t \sin \alpha)\vec{j}$$

20. (单选题)

Z1-01-08某人骑自行车以速率 v 向西行驶，今有风以相同速率从北偏东 30° 方向吹来，试问人感到风从哪个方向吹来？

- A.
北偏东 30° .
 - B.
南偏东 30° .
 - C.
西偏南 30° .
 - D.
北偏西 30° .
-

21. (判断题) Z1-03-17 质点作直线运动, 平均速度公式 $\bar{v} = (\vec{v}_0 + \vec{v}) / 2$ 一定成立.

A. 对

B. 错

22. (判断题)

Z1-03-18 质点作直线运动，位置矢量的方向一定不变。

A. 对

B. 错

23. (判断题)

Z1-03-19 一小球沿斜面向上运动，其运动方程为 $s = 5 + 4t - t^2$ (SI)，则小球运动到最高点的时刻是 $t=2\text{s}$.

A. 对

B. 错

24. (判断题) Z1-03-20 作曲线运动的物体必有法向加速度.

A. 对

B. 错

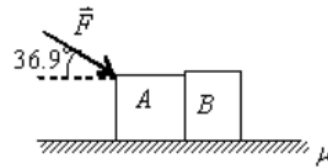
25. (判断题) Z1-03-21 圆周运动中质点的加速度一定和速度方向垂直.

A. 对

B. 错

1. (简答题)

Z2-04-25 在水平桌面上有两个物体A和B，它们的质量分别为 $m_1 = 1.0\text{kg}$ ， $m_2 = 2.0\text{kg}$ ，它们与桌面间的滑动摩擦系数 $\mu = 0.5$ ，现在A上施加一个与水平成 36.9° 角的指向斜下方的力 $\vec{F}$ ，恰好使A和B作匀速直线运动，求所施力的

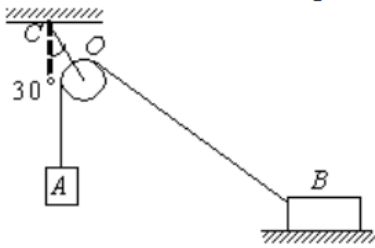


Z2-04-25 图

小和物体A与B间的相互作用力的大小。已知 $\cos 36.9^\circ = 0.8$ 。

2. (简答题)

Z2-04-26 (本题10分) 如图, 绳CO与竖直方向成 30° 角, O为一定滑轮, 物体A与B用跨过定滑轮的细绳相连, 处于平衡状态. 已知B的质量为10 kg, 地面对B的支持力为80 N. 若不考虑滑轮的大小求:



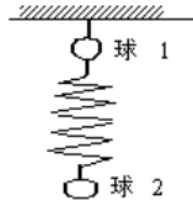
Z2-04-26 图

- (1) 物体A的质量.
- (2) 物体B与地面的摩擦力.
- (3) 绳CO的拉力.

(取 $g = 10 \text{ m/s}^2$)

3. (单选题)

Z2-01-01两个质量相等的小球由一轻弹簧相连接，再用一细绳悬挂于天花板上，处于静止状态，如图所示。将绳子



Z2-01-01 图

剪断的瞬间，球1和球2的加速度分别为

- A.
 $a_1 = g, a_2 = g$.
- B.
 $a_1 = 0, a_2 = g$.
- C.
 $a_1 = g, a_2 = 0$.
- D.
 $a_1 = 2g, a_2 = 0$.

4. (单选题)

Z2-01-02已知水星的半径是地球半径的 0.4倍，质量为地球的0.04倍．设在地球上的重力加速度为 g ，则水星表面上的重力加速度为：

- A.
0.1 g
- B.
0.25 g
- C.
2.5 g
- D.
4 g

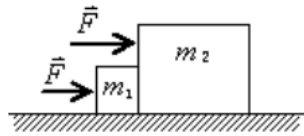
5. (单选题)

Z2-01-03用水平压力 $\vec{F}$ 把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止。则当 $\vec{F}$ 逐渐增大时，物体所受的静摩擦力 f

- A.
恒为零.
 - B.
不为零，但保持不变.
 - C.
随 F 成正比地增大.
 - D.
开始随 F 增大，达到某一最大值后，就保持不变.
-

6. (单选题)

Z2-01-04光滑的水平桌面上放有两块相互接触的滑块，质量分别为 m_1 和 m_2 ，且 $m_1 < m_2$ 。今对两滑块施加相同的水平作用力，如图所示。设在运动过程中，两滑块不离开，则两滑块之间的相互作用力 N 应有



Z2-01-04 图

A.

$$N = 0$$

B.

$$0 < N < F$$

C.

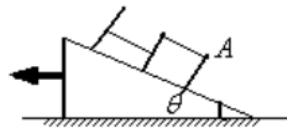
$$F < N < 2F$$

D.

$$N > 2F$$

7. (单选题)

Z2-01-05如图所示，质量为 m 的物体A用平行于斜面的细线连结置于光滑的斜面上，若斜面向左方作加速运动，当物



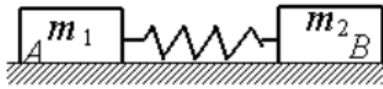
Z2-01-05 图

体开始脱离斜面时，它的加速度的大小为

- A.
 $g \sin \theta$.
- B.
 $g \cos \theta$.
- C.
 $g \tan \theta$.
- D.
 $g \cot \theta$.

8. (单选题)

Z2-01-06如图所示，置于水平光滑桌面上质量分别为 m_1 和 m_2 的物体A和B之间夹有一轻弹簧。首先用双手挤压A和B使弹簧处于压缩状态，然后撤掉外力，则在A和B被弹开的过程中，整个系统的动量与机械能符合：

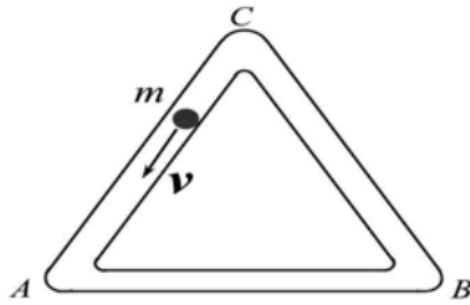


Z2-01-06 图

- A.
系统的动量守恒，机械能不守恒。
 - B.
系统的动量守恒，机械能守恒。
 - C.
系统的动量不守恒，机械能守恒。
 - D.
系统的动量与机械能都不守恒。
-

9. (单选题)

Z2-01-07如图所示，质量为 m 的质点，沿正三角形ABC的水平光滑轨道匀速度 v 运动，质点越过A点时，轨道作用于



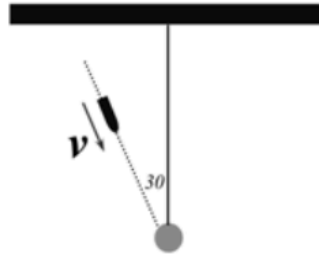
Z2-01-07 图

质点的冲量的大小：

- A.
 mv
- B.
 $\sqrt{2}mv$
- C.
 $\sqrt{3}mv$
- D.
 $2mv$

10. (单选题)

Z2-01-08 质量为20 g的子弹，以400 m/s的速度沿图示方向射入一原来静止的质量为980 g的摆球中，摆线长度不可



Z2-01-08

伸缩。子弹射入后与摆球一起运动的速度为

- A.
4 m/s
- B.
8 m/s
- C.
2 m/s
- D.
7 m/s.

11. (单选题)

Z2-02-11有两个弹簧,质量忽略不计,原长都是10 cm,第一个弹簧上端固定,下挂一个质量为 m 的物体后,长11 cm,而第二个弹簧上端固定,下挂一质量为 m 的物体后,长13 cm,现将两弹簧串联,上端固定,下面仍挂一质量为 m 的物体,则两弹簧的总长为___。

- A.
20cm.
 - B.
24cm.
 - C.
18cm.
 - D.
28cm.
-

12. (单选题)

Z2-02-13—物体质量 $M=2\text{kg}$,在合外力 $\vec{F}=(3+2t)\vec{i}$ 的作用下,从静止出发沿水平 x 轴作直线运动,则当 $t=1\text{ s}$ 时物体的速度为___。

A.

$$\vec{v} = 3\vec{i}$$

B.

$$\vec{v} = 2.5\vec{i}$$

C.

$$\vec{v} = 1.5\vec{i}$$

D.

$$\vec{v} = 2\vec{i}$$

13. (单选题)

Z2-02-14—一小车沿半径为R的弯道作圆周运动,运动方程为 $s = 3 + 2t^2$ (SI),则小车所受向心力的大小____。(设小车的质量为m)

A.

$$F_n = \frac{8mt^2}{R}$$

B.

$$F_n = \frac{16mt^2}{R}$$

C.

$$F_n = \frac{16mt^2}{3R}$$

D.

$$F_n = \frac{15mt^2}{2R}$$

14. (单选题) Z2-02-16 质量为 M 的车沿光滑的水平轨道以速度 v_0 前进, 车上的人质量为 m , 开始时人相对于车静止, 后来人以相对于车的速度 v 向前走, 此时车速变成 V , 则车与人系统沿轨道方向动量守恒的方程应写为 ____。

A. $(m + M)v_0 = 2MV + 3m(v + V)$.

B. $(m + M)v_0 = MV + 3m(v + V)$.

C. $(m + M)v_0 = 2MV + m(v + V)$.

D. $(m + M)v_0 = MV + m(v + V)$.

15. (单选题)

Z2-02-18质量为 $m=2\text{kg}$ 的物体,所受合外力沿 x 正方向,且力的大小随时间变化,其规律为: $F=4+6t$ (SI),问当 $t=0$ 到 $t=2\text{s}$ 的时间内,力的冲量 $\vec{I} = \underline{\hspace{1cm}}$ 、物体动量的增量 $\Delta\vec{P} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。(答案给出矢量形式)

A.

$$15\vec{i}; 20\vec{i};$$

B.

$$20\vec{i}; 20\vec{i};$$

C.

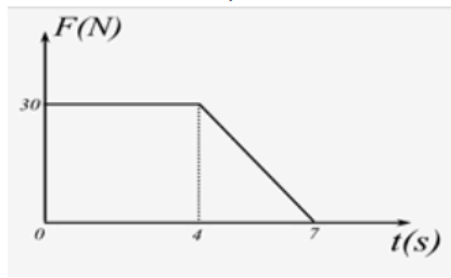
$$20\vec{i}; 15\vec{i};$$

D.

$$15\vec{i}; 15\vec{i};$$

16. (单选题)

Z2-02-12 质量 m 为 10 kg 的木箱放在地面上, 在水平拉力 F 的作用下由静止开始沿直线运动, 其拉力随时间的变化关系如图所示。若已知木箱与地面间的摩擦系数 μ 为 0.2, 那么在 $t=4\text{s}$ 时, 木箱的速度大小为____、在 $t=7\text{s}$ 时, 木箱的速度大小为



Z2-02-12 图

____。 ($g = 10\text{m/s}^2$) .

- A.
4m/s; 2.5 m/s;
- B.
4m/s; 1.5 m/s;
- C.
2m/s; 2.5 m/s;
- D.
6m/s; 3.5 m/s;

17. (判断题) Z2-03-20 摩擦力总是阻碍物体间的相对运动。

A. 对

B. 错

我的答案:对

正确答案:对

18. (判断题) Z2-03-21 摩擦力总和物体运动的方向相反。

A. 对

B. 错

我的答案:错

正确答案:错

19. (判断题) Z2-03-22 物体只有作匀速直线运动和静止时才有惯性。

A. 对

B. 错

我的答案:错

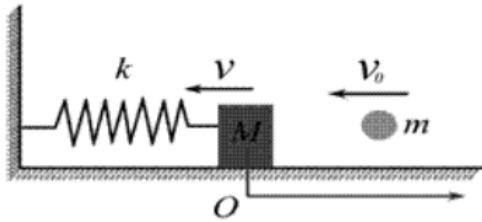
正确答案:错

3. (简答题)

Z2-04-27一质量 $M=10\text{ kg}$ 的物体放在光滑的水平桌面上，并与一水平轻弹簧相连，弹簧的倔强系数 $K=1000\text{ N/m}$ 。

今有一质量 $m=1\text{ kg}$ 的小球以水平速度 $v_0=4\text{ m/s}$ 飞来，与物体 M 相撞后以 $v_1=2\text{ m/s}$ 的速度弹回，试问：

- (1) 弹簧被压缩多少长度？小球和物体的碰撞是完全弹性碰撞吗？
- (2) 若小球和物体相撞后粘在一起，则上面所问的结果又如何？



Z2-04-27 图

4. (简答题)

Z2-04-28 (本题10分) 设想有两个自由质点, 其质量分别为 m_1 和 m_2 , 它们之间的相互作用符合万有引力定律. 开始时, 两质点间的距离为 l , 它们都处于静止状态, 试求当它们的距离变为 $\frac{1}{2}l$ 时, 两质点的速度各为多少?

test

5. (简答题)

Z3-04-21 (本题10分) 质量为2 kg的质点, 所受外力为 $\vec{F} = 6t \vec{i}$ (SI), 该质点从 $t = 0$ 时刻由静止开始运动, 求前2 s内, 外力所作的功.

6. (简答题)

Z3-04-22 (本题10分) 一个质点在指向中心的平方反比力 $F = \frac{k}{r^2}$ (k为常数) 的作用下, 作半径为r的圆周运动, 求质点运动的速度和总机械能, 选取距力心无穷远处的势能为零.

7. (简答题)

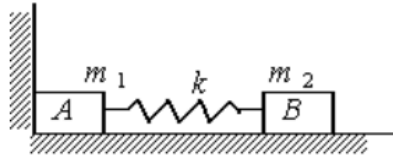
Z3-04-23 质量为 $m = 5.6 \text{ g}$ 的子弹A, 以 $v_0 = 501 \text{ m/s}$ 的速率水平地射入一静止在水平面上的质量为 $M = 2 \text{ kg}$ 的木块B内, A射入B后, B向前移动了 $L = 50 \text{ cm}$ 后而停止, 求:

- (1) B与水平面间的摩擦系数 μ ; (2) 木块对子弹所做的功 W_1 ;
(3) 子弹对木块所做的功 W_2 ; (4) W_1 与 W_2 是否大小相等, 为什么?
-

8. (简答题)

Z3-04-24 (本题10分) 两个质量分别为 m_1 和 m_2 的木块A和B, 用一个质量忽略不计、劲度系数为 k 的弹簧联接起来, 放置在光滑水平面上, 使A紧靠墙壁, 如图所示. 用力推木块B使弹簧压缩 x_0 , 然后将B由静止释放. 已知A和B的质量满足 $m_1 = m, m_2 = 3m$, 求:

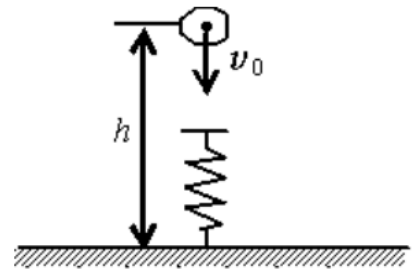
(1) 释放后, A、B两木块速度相等时的瞬时速度的大小;



Z3-04-24 图

(2) 释放后, 弹簧的最大伸长量.

9. (单选题) Z2-01-10 一轻弹簧竖直固定于水平桌面上。如图所示，小球从距离桌面高为 h 处以初速度 v_0 落下，撞击弹



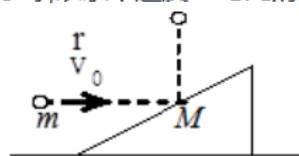
Z2-01-10 图

簧后跳回到高为 h 处时速度仍为 v_0 ，以小球为系统，则在这一整个过程中小球的

- A. 动能不守恒，动量不守恒。
- B. 动能守恒，动量不守恒。
- C. 机械能不守恒，动量守恒。
- D. 机械能守恒，动量守恒。

10. (单选题)

Z2-02-15 质量 m 的小球, 以水平速度 v_0 与光滑桌面上质量为 M 的静止斜劈作完全弹性碰撞后竖直弹起, 则碰后斜劈的运



Z2-02-15 图

动速度值 $v =$ ____。

A.

$$\frac{2m}{M} v_0$$

B.

$$\frac{m}{2M} v_0$$

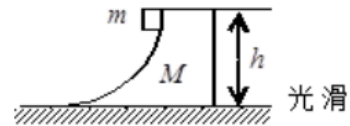
C.

$$\frac{m}{M} v_0$$

D.

$$\frac{3m}{M} v_0$$

11. (单选题) Z2-02-17 如图所示,一光滑的滑道,质量为 M 高度为 h ,放在一光滑水平面上,滑道底部与水平面相切.质量为 m



Z2-02-17 图

的小物块自滑道顶部由静止下滑,则物块滑到地面时,滑道的速度为____。

A. $\sqrt{\frac{2m^2gh}{(m+M)M}}$

B. $\sqrt{\frac{3m^2gh}{(m+M)M}}$

C. $\sqrt{\frac{m^2gh}{2(m+M)M}}$

D. $\sqrt{\frac{2m^2gh}{3(m+M)M}}$

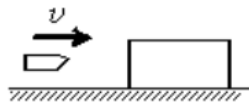
12. (单选题)

Z3-01-01对功的概念有以下几种说法: (1) 保守力作正功时, 系统内相应的势能增加; (2) 质点运动经一闭合路径, 保守力对质点做的功为零; (3) 作用力和反作用力大小相等、方向相反, 所以两者所做功的代数和必为零; 在上述说法中

- A.
(1)、(2)是正确的;
- B.
(2)、(3)是正确的;
- C.
只有(3)是正确的
- D.
只有(2)是正确的;

13. (单选题)

Z3-01-02如图所示，子弹射入放在水平光滑地面上静止的木块而不穿出。以地面为参考系，下列说法中正确的说法



Z3-01-02 图

是:

- A.
子弹的动能转变为木块的动能.
- B.
子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所作的功.
- C.
子弹—木块系统的机械能守恒.
- D.
子弹克服木块阻力所作的功等于这一过程中产生的热.

14. (单选题)

Z3-01-03 一个半径为R的水平圆盘恒以角速度 ω 作匀速转动，一质量为m的人要从圆盘边缘走到圆盘中心处，圆盘对他所做的功为：

A.

$$-\frac{1}{2}mR^2\omega^2,$$

B.

$$-mR\omega^2,$$

C.

$$\frac{1}{2}mR^2\omega^2,$$

D.

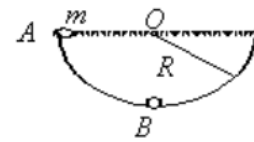
$$mR\omega^2.$$

15. (单选题)

Z3-01-04 一个质点同时在几个力作用下的位移为: $\Delta \vec{r} = 4\vec{i} - 5\vec{j} + 6\vec{k}$ (SI), 其中一个力为恒力 $\vec{F} = -3\vec{i} - 5\vec{j} + 9\vec{k}$ (SI), 则此力在该位移过程中所作的功为:

- A.
- 67 J.
- B.
17 J.
- C.
91 J.
- D.
67 J.

16. (单选题) Z3-01-05 一质量为 m 的质点，在半径为 R 的半球形容器中，由静止开始自边缘上的 A 点滑下，到达最低点



Z3-01-05 图

B 时，它对容器的正压力为 N 。则质点自 A 滑到 B 的过程中，摩擦力对其作的功为：

A. $\frac{1}{2}R(N - 2mg)$

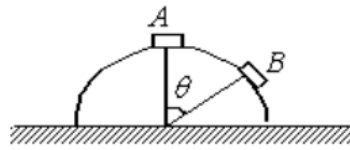
B. $\frac{1}{2}R(3mg - N)$

C. $\frac{1}{2}R(N - mg)$

D. $\frac{1}{2}R(N - 3mg)$

17. (单选题)

Z3-01-06 质点的质量为 m ，置于光滑球面的顶点 A 处(球面固定不动)，如图所示。当它由静止开始下滑到球面上 B 点



Z3-01-06 图

时，它的加速度的大小为:

A.

$$a = 2g(1 - \cos \theta)$$

B.

$$a = g$$

C.

$$a = g \sin \theta$$

D.

$$a = \sqrt{4g^2(1 - \cos \theta)^2 + g^2 \sin^2 \theta}$$

18. (单选题)

Z3-01-07一质量为 m 的质点，自半径为 R 的光滑半球形碗口由静止下滑，质点在碗内某处的速率为 v ，则质点对该处的压力数值为:

A.

$$\frac{5mv^2}{2R}$$

B.

$$\frac{3mv^2}{2R}$$

C.

$$\frac{2mv^2}{R}$$

D.

$$\frac{mv^2}{R}$$

19. (单选题) Z3-01-08 一船浮于静水中，船长 L ，质量为 m ，一个质量也为 m 的人从船尾走到船头. 不计水和空气的阻力，则在此过程中船将

A. 不动.

B. 后退 L .

C. 后退 $\frac{1}{3}L$.

D. 后退 $\frac{1}{2}L$.

20. (单选题) Z3-01-09 木块m从倾角为 θ 的固定光滑斜面下滑，当下降高度为h时，重力的瞬时功率为：

A. $mg\sqrt{2gh}$.

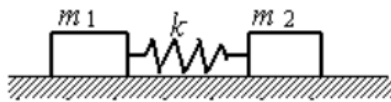
B. $mg \sin \theta \sqrt{2gh}$.

C. $mg \sin \theta \sqrt{\frac{gh}{2}}$.

D. $mg \cos \theta \sqrt{2gh}$.

21. (单选题)

Z3-01-10 质量分别为 m_1 、 m_2 的两个物体用一劲度系数为 k 的轻弹簧相联，放在水平光滑桌面上，如图所示。当两物体相距 x 时，系统由静止释放。已知弹簧的自然长度为 x_0 ，则当物体相距 x_0 时， m_1 的速度大小为：



Z3-01-10 图

A.

$$\sqrt{\frac{k m_2 (x - x_0)^2}{m_1 (m_1 + m_2)}}$$

B.

$$\sqrt{\frac{k (x - x_0)^2}{m_2}}$$

C.

$$\sqrt{\frac{k (x - x_0)^2}{m_1 + m_2}}$$

D.

$$\sqrt{\frac{k (x - x_0)^2}{m_1}}$$

22. (单选题) Z3-02-11 一个力 F 作用在质量为 1.0 kg 的质点上,使之沿 x 轴运动.已知在此力作用下质点的运动学方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3$ (SI).在 0 到 4 s 的时间间隔内,力 F 对质点所作的功 $W = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

A. 136 J .

B. 156 J .

C. 176 J .

D. 196 J .

23. (单选题) Z3-02-12 有一人造地球卫星, 质量为 m , 在地球表面上空 2 倍于地球半径 R 的高度沿圆轨道运行, 用 M 、 R 、引力常数 G 和地球的质量 M 表示, 则 (1) 卫星的动能为 __、(2) 卫星的引力势能为 __。

A. $\frac{GmM}{3R}$; $-\frac{GmM}{3R}$;

B. $\frac{GmM}{6R}$; $-\frac{GmM}{3R}$;

C. $-\frac{GmM}{3R}$; $\frac{GmM}{6R}$;

D. $-\frac{GmM}{3R}$; $-\frac{GmM}{6R}$;

24. (单选题) Z3-02-13 质量为 m_1 和 m_2 的两个物体, 具有相同的动量. 欲使它们停下来, 外力对它们做的功之比为 $W_1 : W_2 =$ ____。

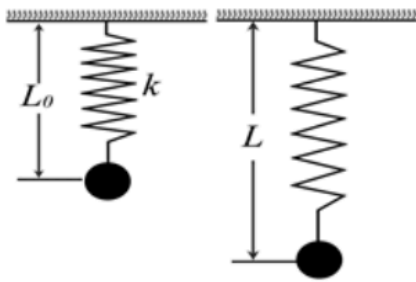
A. $\frac{2m_2}{m_1}$.

B. $\frac{m_1}{m_2}$.

C. $\frac{m_2}{2m_1}$.

D. $\frac{m_2}{m_1}$.

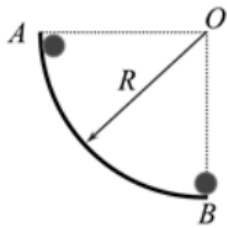
25. (单选题) Z3-02-14 原长为 l_0 倔强系数为 k 的轻弹簧竖直挂起, 下端系一质量为 m 的小球, 如图所示。当小球自弹簧原长处向下运动至弹簧伸长为 l 的过程中: (A) 重力做功: __、(B) 重力势能的增量: __、(C) 弹性力所做的功: __。



Z3-02-14 图

- A. $mg(l_0 - l)$; $-mg(l - l_0)$; $\frac{1}{2}k(l - l_0)^2$;
- B. $mg(l - l_0)$; $-mg(l - l_0)$; $\frac{1}{2}k(l - l_0)^2$;
- C. $mg(l - l_0)$; $-mg(l - l_0)$; $-\frac{1}{2}k(l - l_0)^2$;
- D. $mg(l - l_0)$; $-mg(l_0 - l)$; $-\frac{1}{2}k(l - l_0)^2$;

26. (单选题) Z3-02-15 如图所示, 质量 $m=2\text{ kg}$ 的物体从静止开始, 沿 $\frac{1}{4}$ 圆弧从 A 滑到 B, 在 B 处速度的大小为 $v=6\text{ m/s}$, 已知圆的半径 $R=4\text{ m}$, 则物体从 A 到 B 的过程中摩擦力对它所做的功 $W= \underline{\hspace{1cm}} \text{ N} \cdot \text{m}$ 。(取 $g = 10\text{ m/s}^2$)



题 15. 图

- A. -44 .
- B. 44 .
- C. -32 .
- D. 32 .

27. (单选题) Z3-02-16 质量为 $m = 1 \text{ kg}$ 物体, 从静止出发在水平面内沿 x 轴运动, 其受力方向与运动方向相同, 合力大小为 $F = 3 + 2x$, 那么, 物体在开始运动的 3 m 内, 合力做功 $A = \underline{\hspace{1cm}}$ 、 $x = 3 \text{ m}$ 时, 其速率为 $v = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

A. $18 \text{ J}; 3 \text{ m/s}$;

B. $18 \text{ J}; 6 \text{ m/s}$;

C. $9 \text{ J}; 6 \text{ m/s}$;

D. $9 \text{ J}; 3 \text{ m/s}$;

28. (单选题) Z3-02-17 一人拉住在河水中的船,使船相对于岸不动,以地面为参考系,人对船所做的功___、以流水为参考系,人对船所做的功___。(填 > 0 , $= 0$, 或 < 0)

A. > 0 ; $= 0$;

B. > 0 ; > 0 ;

C. $= 0$; < 0 ;

D. $= 0$; > 0 ;

29. (单选题) Z3-02-18 质量为 m_1 的弹簧枪最初静止于光滑水平面上, 今有一质量为 m_2 的光滑小球射入弹簧枪的枪管内, 并开始压缩弹簧, 设小球的初速度为 v_0 , 枪管内轻弹簧的倔强系数为 k , 则弹簧的最大压缩量是__。

A. $x_{\max} = \sqrt{\frac{m_1 m_2}{k(m_1 + m_2)}} v_0$

B. $x_{\max} = \sqrt{\frac{2m_1 m_2}{k(m_1 + m_2)}} v_0$

C. $x_{\max} = \sqrt{\frac{m_1 m_2}{2k(m_1 + m_2)}} v_0$

D. $x_{\max} = \sqrt{\frac{(m_1 + m_2)}{k m_1 m_2}} v_0$

三. 判断题 (共6题, 17.4分)

30. (判断题) Z2-03-20 摩擦力总是阻碍物体间的相对运动。

A. 对

B. 错

我的答案:对

正确答案:对

31. (判断题) Z2-03-21 摩擦力总和物体运动的方向相反。

A. 对

B. 错

我的答案:错

正确答案:错

32. (判断题) Z2-03-23 物体的动能不变, 动量也不变。

A. 对

B. 错

我的答案:错

正确答案:错

33. (判断题) Z2-03-24 一质子轰击 α 粒子时因未对准而发生轨迹偏转. 假设附近没有其它带电粒子, 则在这一过程中, 由此质子和 α 粒子组成的系统, 动量和能量都守恒。

A. 对

B. 错

我的答案:对

正确答案:对



2.9 分

34. (判断题) Z3-03-19 质量为 m_1 和 m_2 的两个物体, 动量相同. 欲使它们停下来, 外力对它们做的功相等。

A. 对

B. 错

我的答案:错

正确答案:错



2.9 分

35. (判断题) Z3-03-20 一木块恰好能在倾角 q 的斜面上以匀速下滑, 现在使它以初速率 v_0 沿这一斜面上滑, 当它停止滑动时, 会静止在斜面上, 不再下滑。

A. 对

B. 错

我的答案:对

正确答案:对



2.9 分

1. (简答题)

Z4-04-21 (本题10分) 一半径为25 cm的圆柱体，可绕与其中心轴线重合的光滑固定轴转动。圆柱体上绕上绳子。圆柱体初角速度为零，现拉绳的端点，使其以 1 m/s^2 的加速度运动。绳与圆柱表面无相对滑动。试计算在 $t = 5\text{ s}$ 时 (1) 圆柱体的角加速度， (2) 圆柱体的角速度。

2. (简答题)

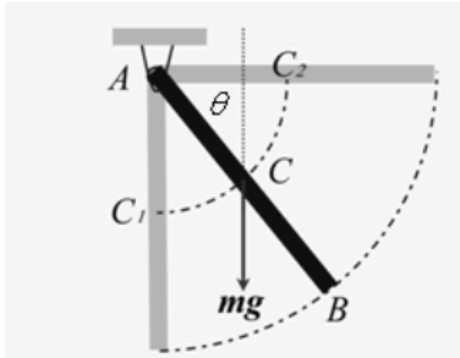
Z4-04-22 (本题10分) 一电机的电枢转速为 1800 r/min ，当断电后，电枢经 20s 停下，半径为 10cm 。试求

(1) 在此时间内电枢转了多少圈？

(2) 电枢经过 10 s 时的角速度以及电枢周边的线速度，切向加速度和法向加速度。

3. (简答题)

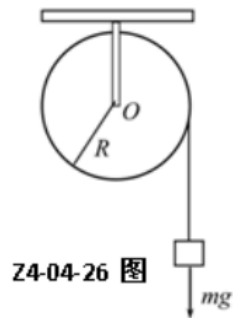
Z4-04-25 (本题10分) 一均质细杆，质量为 0.5 kg ，长为 0.40 m ，可绕杆一端的水平轴转动。若将此杆放在水平位置，然后从静止释放，试求杆转动到铅直位置时的动能、角速度和角加速度。



Z4-04-25 图

4. (简答题)

Z4-04-26 如图所示, 一个质量为 m 的物体与绕在定滑轮上的绳子相联, 绳子质量可以忽略, 它与定滑轮之间无滑动. 假定滑轮质量为 M 、半径为 R , 其转动惯量为 $\frac{MR^2}{2}$, 滑轮轴光滑. 试求该物体由静止开始下落的过程中,



下落速率与时间的关系.

5. (单选题)

Z4-01-01一刚体以每分钟60转绕z轴做匀速转动($\vec{\omega}$ 沿z轴正方向), 设某时刻刚体上一点P的位置矢量为 $\vec{r}=3\vec{i}+4\vec{j}+5\vec{k}$, 其单位为 " 10^{-2}m ", 若以 " 10^{-2}m/s " 为速度单位, 则该时刻P点的速度

A.

$$\vec{v}=94.2\vec{i}+125.6\vec{j}+157.0\vec{k}$$

B.

$$\vec{v}=-25.1\vec{i}-18.8\vec{j}$$

C.

$$\vec{v}=-25.1\vec{i}+18.8\vec{j}$$

D.

$$\vec{v}=31.4\vec{k}$$

6. (单选题) Z4-01-02 轮圈半径为 R ，其质量 M 均匀布在轮缘上，长为 R ，质量为 m 的均质辐条固定在轮心和轮缘间，辐条共有 $2N$ 根。今若将辐条数减少 N 根但保持轮对通过轮心，垂直于轮平面轴的转动惯量保持不变，则轮圈的质量为

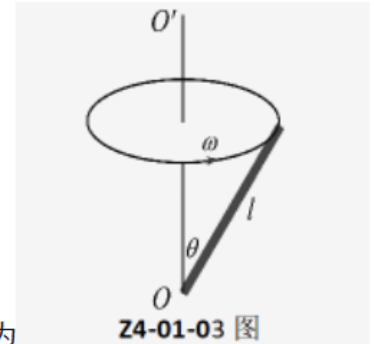
A. $\frac{N}{12}m + M$

B. $\frac{N}{3}m + M$

C. $\frac{2N}{3}m + M$

D. $\frac{N}{6}m + M$

7. (单选题)



Z4-01-03图一质量为 m 的均质杆长为 l ，绕铅直轴 OO' 成 θ 角转动，其转动惯量为

A.

$$\frac{1}{3}ml^2 \sin^2 \theta$$

B.

$$\frac{1}{4}ml^2 \sin^2 \theta$$

C.

$$\frac{1}{12}ml^2$$

D.

$$\frac{1}{3}ml^2$$

8. (单选题)

Z4-01-04关于刚体对轴的转动惯量, 下列说法中正确的是

A.

只取决于刚体的质量,与质量的空间分布和轴的位置无关

B.

取决于刚体的质量和质量的空间分布, 与轴的位置无关

C.

只取决于转轴的位置, 与刚体的质量和质量的空间分布无关

D.

取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置

9. (单选题)

Z4-01-05两个匀质圆盘A和B的密度分别为 ρ_A 和 ρ_B ，若 $\rho_A > \rho_B$ ，但两圆盘的质量与厚度相同，如两盘对通过盘心垂直于盘面轴的转动惯量各为 J_A 和 J_B ，则

A.

$$J_B > J_A$$

B.

$$J_A > J_B$$

C.

$$J_A = J_B$$

D.

无法确定

10. (单选题)

Z4-01-06几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上，如果这几个力的矢量和为零，则此刚体

A.

必然不会转动

B.

转速必然不变

C.

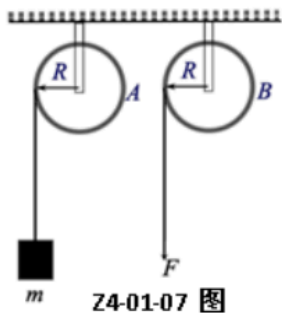
转速必然改变

D.

转速可能不变，也可能改变

11. (单选题)

Z4-01-07如图所示，A、B为两个相同的绕着轻绳的定滑轮．A滑轮挂一质量为M的物体，B滑轮受拉力F，而且 $F = Mg$ ．设A、B两滑轮的角加速度分别为 β_A 和 β_B ，不计滑轮轴的摩擦，则 β_A 和 β_B 的关系是：



A.

$$\beta_A = \beta_B$$

B.

$$\beta_A < \beta_B$$

C.

$$\beta_A > \beta_B$$

D.

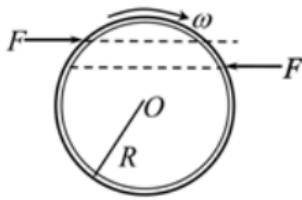
开始时 $\beta_A = \beta_B$ ，以后 $\beta_A < \beta_B$

12. (单选题) Z4-01-08 将细绳绕在一个具有水平光滑轴的飞轮边缘上，现在在绳端挂一质量为 m 的重物，飞轮的角加速度为 β 。如果以拉力 $2mg$ 代替重物拉绳时，飞轮的角加速度将

- A. 小于 β 。
- B. 大于 β ，小于 2β 。
- C. 等于 2β 。
- D. 大于 2β 。

13. (单选题)

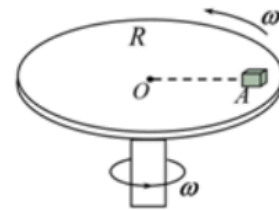
Z4-01-09—圆盘绕过盘心且与盘面垂直的光滑固定轴O以角速度 ω 按图示方向转动.若如图所示的情况那样,将两个大小相等方向相反但不在同一条直线的力F沿盘面同时作用到圆盘上,则圆盘的角速度 ω



Z4-01-09 图

- A.
必然减少
- B.
必然增大
- C.
不会改变
- D.
如何变化, 不能确定.

14. (单选题) Z4-01-10 在作匀速转动的水平转台上，与转轴相距 R 处有一体积很小的工件 A ，如图所示。设工件与转台



Z4-01-10 图

间静摩擦系数为 μ_s ，若使工件在转台上无滑动，则转台的角速度 ω 应满足：

A. $\omega \leq \sqrt{\frac{3\mu_s g}{R}}$

B. $\omega \leq \sqrt{\frac{3\mu_s g}{2R}}$

C. $\omega \leq \sqrt{\frac{\mu_s g}{R}}$

D. $\omega \leq 2\sqrt{\frac{\mu_s g}{R}}$

15. (单选题) Z4-02-11—飞轮作为匀减速转动,在5s内角速度由 $40\pi\text{rad}\cdot\text{s}^{-1} \Rightarrow 10\pi\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$,则飞轮在这5s内总共转过了__圈,飞轮再经__的时间才能停止转动。

- A. 42.5;3.34s;
- B. 42.5;1.67s;
- C. 62.5;1.67s;
- D. 62.5;3.34s;

16. (单选题)

Z4-02-12 半径为30cm的飞轮,从静止开始以 $0.50 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$ 的匀角加速度转动,则飞轮边缘上一点在飞轮转过 240° 时的切向加速度大小为__、法向加速度大小为__。

A.

$$0.15 \text{ m} / \text{s}^2; 1.26 \text{ m} / \text{s}^2;$$

B.

$$0.25 \text{ m} / \text{s}^2; 1.26 \text{ m} / \text{s}^2;$$

C.

$$0.15 \text{ m} / \text{s}^2; 2.52 \text{ m} / \text{s}^2;$$

D.

$$0.25 \text{ m} / \text{s}^2; 2.52 \text{ m} / \text{s}^2;$$

17. (单选题) Z4-02-13—飞轮以600 r/min的转速旋转,转动惯量为 $2.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 现加一恒定的制动力矩使飞轮在1 s内停止转动,则该恒定制动力矩的大小 $M = \underline{\hspace{1cm}} \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

- A. 97;
 - B. 127;
 - C. 175;
 - D. 157;
-

18. (单选题)

Z4-02-14 半径为R具有光滑轴的定滑轮边缘绕一细绳,绳的下端挂一质量为m的物体.绳的质量可以忽略,绳与定滑轮之间无相对滑动.若物体下落的加速度为a,则定滑轮对轴的转动惯量J=____。

A.

$$2m(g - a)R^2/a;$$

B.

$$m(a - g)R^2/a;$$

C.

$$m(g - a)R^2/a;$$

D.

$$m(g - a)R^2 / 2a;$$

19. (单选题)

Z5-02-15 一根均匀棒,长为 l ,质量为 m ,可绕通过其一端且与其垂直的固定轴在竖直面内自由转动.开始时棒静止在水平位置,当它自由下摆时,它的初角加速度大小等于____、当它自由下摆到竖直位置时,它的角速度等于____。已知均匀棒

对于通过其一端垂直于棒的轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2$.

A.

$$\frac{3g}{2l}; \sqrt{\frac{2g}{l}};$$

B.

$$\frac{3g}{2l}; \sqrt{\frac{3g}{l}};$$

C.

$$\frac{2g}{3l}; \sqrt{\frac{3g}{l}};$$

D.

$$\frac{2g}{3l}; \sqrt{\frac{2g}{l}};$$

20. (单选题) Z4-02-16 一长为 l , 质量可以忽略的直杆, 可绕通过其一端的水平光滑轴在竖直平面内作定轴转动, 在杆的另一端固定着一质量为 m 的小球, 现将杆由水平位置无初转速地释放. 则杆与水平方向夹角为 60° 时的角加速度 $\beta =$ ____。

A. $\frac{2g}{l}$;

B. $\frac{3g}{l}$;

C. $\frac{g}{3l}$;

D. $\frac{g}{2l}$;

21. (判断题) Z4-03-17 杂技演员表演水流星，演员持绳的一端，另一端系水桶，内装水，令桶在铅直面内作圆周运动，水不流出，是因为水受重力和向心力，维持水作圆周运动。

A. 对

B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错



4.2 分

知识点:

22. (判断题) Z4-03-18 一均匀细直棒，可绕通过其一端的光滑固定轴在竖直平面内转动。使棒从水平位置自由下摆，棒作匀角加速转动。

A. 对

B. 错

23. (判断题) Z4-03-19 一根质量为 m 、长为 l 的均匀细杆，可在水平桌面上绕通过其一端的竖直固定轴转动。已知细杆与桌面的滑动摩擦系数为 μ ，则杆在转动过程中所受的摩擦力矩不断变小。

A. 对

B. 错

我的答案:错

正确答案:错



4.2 分

知识点:

24. (判断题) Z4-03-20 两根均匀棒，长均为 l ，质量分别为 m 和 $2m$ ，可绕通过其一端且与其垂直的固定轴在竖直面内自由转动。开始时棒静止在水平位置，当它们自由下摆时，它们的角加速度相等。

A. 对

B. 错

1. (简答题)

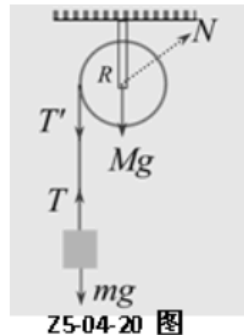
Z5-04-19 (本题10分) 有一半径为 R 的圆形平板平放在水平桌面上，平板与水平桌面的摩擦系数为 μ ，若平板绕通过其中心且垂直板面的固定轴以角速度 ω_0 开始旋转，它将在旋转几圈后停止？（圆形平板的转动惯量 $J = mR^2 / 2$ ，其中 m 为圆形平板的质量）

2. (简答题)

Z5-04-20 一轴承光滑的定滑轮，质量为 $M=20.0\text{ kg}$ ，半径为 $R=0.10\text{ m}$ ，一根不能伸长的轻绳，一端固定在定滑轮

上，另一端系有一质量为 $m=5.0\text{ kg}$ 的物体，如图所示。已知定滑轮的转动惯量为 $J = \frac{1}{2}MR^2$ ，其初角速度 $\omega_0 = 10.0\text{ rad/s}$ ，方向垂直纸面向里。求：

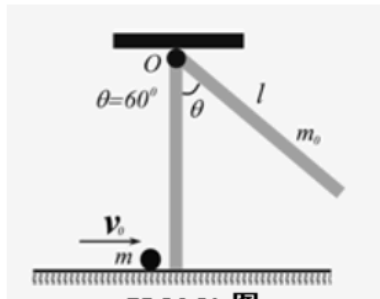
- (1) 定滑轮的角加速度；
- (2) 定滑轮的角速度变化到 $\omega = 0$ 时，物体上升的高度；



- (3) 当物体回到原来位置时，定滑轮的角速度。

3. (简答题)

Z5-04-21 长为 l 质量为 m_0 的细杆可绕垂直于一端的水平轴自由转动。杆原来处于平衡状态。现有一质量为 m 的小球沿光滑水平面飞来，正好与杆下端相碰 (设碰撞为完全弹性碰撞) 使杆向上摆到 $\theta = 60^\circ$ 处，如图所示，求小球的初



Z5-04-21 图

速度。

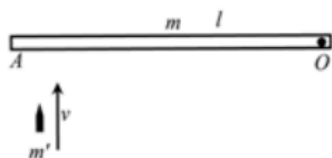
4. (简答题)

Z5-04-22 一根放在水平光滑桌面上的匀质棒，可绕通过其一端的竖直固定光滑轴O转动。棒的质量为 $m = 1.5 \text{ kg}$ ，

长度为 $l = 1.0 \text{ m}$ ，对轴的转动惯量为 $J = \frac{1}{3} ml^2$ 。初始时棒静止。今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端，并留在棒中，如图所示。子弹的质量为 $m' = 0.020 \text{ kg}$ ，速率为 $v = 400 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。试问：

(1) 棒开始和子弹一起转动时角速度 ω 有多大？

(2) 若棒转动时受到大小为 $M_r = 4.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的恒定阻力矩作用，棒能转过多大的角度 θ ？

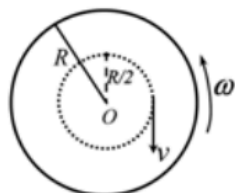


Z5-04-22 图

5. (简答题)

Z5-04-24 在半径为 R 的具有光滑竖直固定中心轴的水平圆盘上，有一人静止站立在距转轴为 $\frac{R}{2}$ 处，人的质量是圆盘质量的 $\frac{1}{10}$ 。开始时盘载人对地以角速度 ω_0 匀速转动，现在此人垂直圆盘半径相对于盘以速率 v 沿与盘转动相反方向作圆周运动，如图所示。已知圆盘对中心轴的转动惯量为 $\frac{MR^2}{2}$ 。

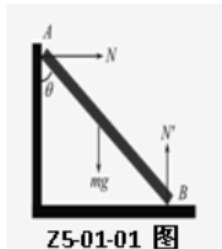
求：(1) 圆盘对地的角速度。(2) 欲使圆盘对地静止，人应沿着 $\frac{R}{2}$ 圆周对圆盘的速度 $\vec{v}$ 的大小及方向？



Z5-04-24 图

二. 单选题 (共14题, 60.9分)**6. (单选题)**

Z5-01-01如图所示, 一质量为 m 的匀质细杆AB, A端靠在光滑的竖直墙壁上, B端置于粗糙水平地面而静止, 杆身与



竖直方向成 θ 角, 则A端对墙壁的压力大小为

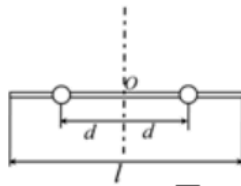
- A.
 $0.25mg \cos \theta$
- B.
 $mg \sin \theta$
- C.
 $0.5mg \tan \theta$
- D.
不能唯一确定

7. (单选题)

Z5-01-02均匀细棒OA可绕通过其一端O而与棒垂直的水平固定光滑轴转动，今使棒由静止开始从水平位置自由下落摆动到竖直位置。若棒的质量变为原来的两倍，长度不变，则棒下落相应角度所需要的时间

- A.
变短
- B.
不变
- C.
变长
- D.
是否变，不确定

8. (单选题) Z5-01-03 如图所示，一水平刚性轻杆，质量不计，杆长 $l = 20\text{cm}$ ，其上穿有两个小球。初始时，两小球相对杆中心O对称放置，与O的距离 $d = 5\text{cm}$ ，二者之间用细线拉紧。现在让细杆绕通过中心O的竖直固定轴作匀角速的转动，转速为 ω_0 ，再烧断细线让两球向杆的两端滑动。不考虑转轴的和空气的摩擦，当两球都滑至杆端时，杆



Z5-01-03 图

的角速度为

A. $2\omega_0$.

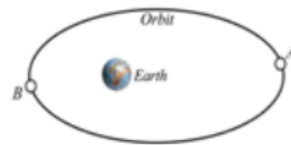
B. ω_0

C. $\frac{1}{4}\omega_0$

D. $\frac{1}{2}\omega_0$

9. (单选题)

Z5-01-04 一人造地球卫星到地球中心O的最大距离和最小距离分别是 R_A 和 R_B . 设卫星对应的角动量分别是 L_A 、 L_B



Z5-01-04 图

, 动能分别是 E_A 、 E_B , 则应有

A.

$$L_B > L_A, E_A > E_B .$$

B.

$$L_B = L_A, E_A < E_B$$

C.

$$L_B < L_A, E_A = E_B .$$

D.

$$L_B > L_A, E_A = E_B$$

10. (单选题)

Z5-01-05如图所示，一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴O旋转，初始状态为静止悬挂。现有一个小球自左方水平打击细杆。设小球与细杆之间为非弹性碰撞，则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统

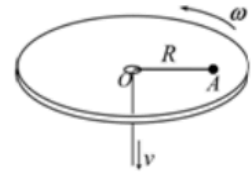


Z5-01-05 图

- A.
只有机械能守恒.
- B.
只有动量守恒.
- C.
只有对转轴O的角动量守恒.
- D.
机械能、动量和角动量均守恒.

11. (单选题)

Z5-01-06如图所示，一个小物体，位于光滑的水平桌面上，与一绳的一端相连结，绳的另一端穿过桌面中心的小孔



Z5-01-06 图

O. 该物体原以角速度 ω 在半径为 R 的圆周上绕 O 旋转，今将绳从小孔缓慢往下拉，则物体

- A.
角动量不变，动能、动量都改变.
- B.
动量不变，动能改变.
- C.
角动量不变，动量不变.
- D.
动能不变，动量改变.

12. (单选题) Z5-01-07 均匀细棒OA可绕通过其一端O而与棒垂直的水平固定光滑轴转动，如图所示。今使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆动到竖直位置的过程中，下述说法哪一种是正确的？



Z5-01-07 图

置由静止开始自由下落，在棒摆动到竖直位置的过程中，下述说法哪一种是正确的？

- A. 角动量从大到小，角加速度从大到小.
- B. 角动量从小到大，角加速度从小到大.
- C. 角动量从小到大，角加速度从大到小.
- D. 角动量从大到小，角加速度从小到大.

13. (单选题)

Z5-01-08刚体角动量守恒的充分而必要的条件是

- A.
刚体所受合外力矩为零.
- B.
刚体不受外力矩的作用
- C.
刚体所受的合外力和合外力矩均为零
- D.
刚体的转动惯量和角速度均保持不变.

14. (单选题)

Z4-02-9 质量为 m 的均质杆, 长为 l , 以角速度 ω 绕过杆的端点, 垂直于杆的水平轴转动, 杆绕转动轴的转动动能为 ____、角动量为 ____。

A.

$$E_k = \frac{1}{2} ml^2 \omega^2; L_0 = \frac{1}{6} ml^2 \omega$$

B.

$$E_k = \frac{1}{3} ml^2 \omega^2; L_0 = \frac{1}{2} ml^2 \omega$$

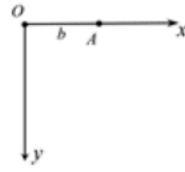
C.

$$E_k = \frac{1}{6} ml^2 \omega^2; L_0 = \frac{1}{3} ml^2 \omega$$

D.

$$E_k = \frac{1}{3} ml^2 \omega^2; L_0 = \frac{1}{6} ml^2 \omega$$

15. (单选题) Z5-02-10 如图所示, x 轴沿水平方向, y 轴竖直向下, 在 $t=0$ 时刻将质量为 m 的质点由 A 处静止释放, 让它自由下



Z5-02-10 图

落, 则在任意时刻 t , 质点对原点 O 的角动量为 $L = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

- A. $mgbt$
- B. $2mgbt$
- C. $3mgbt$
- D. $mgbt/2$

16. (单选题)

Z5-02-13 花样滑冰运动员绕自身的竖直轴转动,开始时臂伸开,转动惯量为 J_0 ,角速度为 ω_0 ,然后她将两臂收回,使转动惯量减少为 $J = J_0/3$ 。这时她转动的角速度变为__。

- A.
 $3\omega_0$
- B.
 $2\omega_0$
- C.
 $5\omega_0$
- D.
 $6\omega_0$

17. (单选题)

Z5-02-14 匀质圆盘水平放置,可绕过盘心的铅直轴自由转动,圆盘对该轴的转动惯量为 J_0 ,当转动角速度为 ω_0 时,有一质量为 m 的质点落到圆盘上,并粘在距轴 $\frac{R}{2}$ 处 (R 为圆盘半径),则它们的角速度__。

A.

$$\omega = J_0 \omega_0 / (2J_0 + \frac{1}{4} R^2 m)$$

B.

$$\omega = 2J_0 \omega_0 / (J_0 + \frac{1}{4} R^2 m)$$

C.

$$\omega = J_0 \omega_0 / (J_0 + \frac{1}{4} R^2 m)$$

D.

$$\omega = J_0 \omega_0 / (2J_0 + \frac{1}{3} R^2 m)$$

18. (单选题)

Z5-02-11 质量为 m 的质点以速度 $\frac{1}{v}$ 沿一直线运动, 则它对直线外垂直距离为 d 的一点的角动量大小是__。

A.

$$mvd / 3$$

B.

$$mvd / 2$$

C.

$$2mvd$$

D.

$$mvd$$

19. (单选题)

Z5-02-12—可绕定轴转动的飞轮,在 $20\text{ N} \cdot \text{m}$ 的总力矩作用下,在10s内转速由零均匀增加,在10s内转过8rad,飞轮的转动惯量 $J = \underline{\hspace{1cm}} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。

A.

15

B.

125

C.

25

D.

45

20. (判断题) Z5-03-15 一均匀细直棒，可绕通过其一端的光滑固定轴在竖直平面内转动。使棒从水平位置自由下摆，棒作匀角加速转动。

A. 对

B. 错

21. (判断题) Z4-03-16 质量为 m 的质点以速度 $\vec{v}$ 沿一直线运动, 则它对空间任一点的角动量都为零。

A. 对

B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错



4.4 分

知识点:

刚体的角动量定理

22. (判断题) Z5-03-17. 两个滑冰运动员 A、B 的质量均为 m , 以 v_0 的速率沿相反方向滑行, 滑行路线间的垂直距离为 R , 当彼此交错时, 各抓住长度等于 R 的绳索的一端, 然后相对旋转, 在抓住绳索之前和抓住之后, 两个滑冰运动员各自对绳中心的角动量守恒。

A. 对

B. 错

我的答案: 对

正确答案: 对



4.4 分

23. (判断题) Z5-03-18 一个质量为 m 的小虫, 在有光滑竖直固定中心轴的水平圆盘边缘上, 此时圆盘转动的角速度为 ω . 若小虫沿着半径向圆盘中心爬行, 则圆盘的角速度变大。

A. 对

B. 错

$$\bar{v} = (\vec{v}_0 + \vec{v})/2$$

1. [单选题] 质点做直线运动，平均速度公式

一定成立



A.



B.

1. [单选题] 龟派气功是动漫《龙珠》中的主角孙悟空常用的绝招，使用时将双手合成花萼状，在手掌心汇聚出一个能量球，将能量以一定的速度发射出去攻击对手。假设悟空发射的能量球初速度为 1000m/s ，能量球在空中飞行时，速度会逐渐变小，其某时刻速度对飞行距离的变化率正比于速度，衰减系数为 -0.02 (单位 $1/\text{m}$)，假设当能量球的速度下降到 1m/s 时，普通人类的身体能够承受其攻击而幸存，则龟派气功对普通人类的杀伤范围为多大？

- A. 50000m
- B. 49950m
- C. 345.38m
- D. 690.76m
- E. 有解



1. [单选题] 预警机被称为空中指挥所，中国是少数几个能够自主研制预警机的国家，并且在相控阵雷达技术、双波段雷达技术、抗干扰技术等多方面具有领先优势。目前国产预警机多个型号已经出口至巴基斯坦、沙特等国，并且在实战中表现优异。某日（不用怀疑，就是25年5月7日），一架预警机以相对地面航速 720km/h 在巴基斯坦领空巡航，机头朝向正北。飞机雷达员发现距预警机 360km 处一敌方战机正相对于预警机沿西偏南 30° 方向以 1440km/h 的速率水平飞行，预警机立即指挥附近己方战机在雷达静默状态下发射导弹，实现超视距打击。问，该敌机在被雷达探测到时，相对地面的速度为多少？（25年期末题）

- A. $360\sqrt{3}\text{km/h}$
- B. 720km/h
- C. $720\sqrt{3}\text{km/h}$
- D. $1440\sqrt{3}\text{km/h}$

k

阿珍爱上了阿强，两者处于微妙的爱情平衡点，只要处于弹性形变范围内，所有的争吵最终还是能回到原来的位置。

直到有一天，一场大吵之后，阿珍决定离开阿强。

问：珍强之间的爱情力满足 $F = -kx$ ，两者之间最大弹性形变量为 Δx 则阿珍在争吵后至少要获得多大的初速度，才能使得两者的爱情无法再回到从前？（用牛顿第二定律求解）

1. [单选题]

不懂物理的前端不是一个好的游戏开发者，计算机毕业的小力是一个游戏设计师，为了模拟真实世界中，子弹在水中的射程将急剧变小。他假定子弹在水中的阻力与子弹速度满足平方正比关系 $\mathbf{F} = -kv^2$ ，已知国产191突击步枪子弹初速度为 $v_0 = 735\text{m/s}$ ，假设子弹重量 $m = 12.5 \times 10^{-3}\text{kg}$ ，考虑最简单情况，子弹在水中做一维运动，则如果要想子弹在水中行进距离 $x = 2\text{m}$ 后速度降为 $v_x = 1\text{m/s}$ ，则小力需要设置水中的阻力系数 k 为多少？ ($dt = \frac{dx}{v}$ ； $\ln(735) \approx 6.60$)

A. $k = 3.14 \times 10^{-2}(\text{kg} / \text{m})$

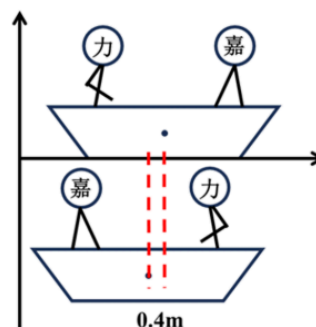
B. $k = 4.13 \times 10^{-2}(\text{kg} / \text{m})$

C. $k = 1.34 \times 10^{-2}(\text{kg} / \text{m})$

D. $k = 3.41 \times 10^{-2}(\text{kg} / \text{m})$

1. [单选题]

阿力和嘉嘉两人坐在一艘 27kg 的小船上欣赏西湖风景，当小船在平静的湖面上静止时，他们互换座位，两座位相距 3m 并对称于小船中心。阿力注意到，小船相对于一固定在湖中的标杆水平移动了 0.4m 。嘉嘉不肯说出自己的体重（已知阿力体重 80kg ，嘉嘉体重比阿力轻），阿力用他大物课上学到的知识算出了嘉嘉的体重=_____kg。（提示：考虑船、力、嘉三者相对湖中标杆的位移之间满足的关系）



- A. 58kg
- B. 68kg
- C. 85kg
- D. 98kg

1. [单选题] 硬币滚动问题

AI讲解



左边的硬币，贴着右边的硬币，纯滚动，绕半圈滚到右侧位置，则虚线中硬币的图案是什么样的？



A.



B.



C.



D.

1 [单选题] 质量相同半径相同的实心圆柱和空心圆环从同一高度滚下，哪个先到达底端？

- ☐ A. 实心圆柱
- ☒ B. 空心圆环

1. [单选题] 荡秋千是一种往复运动，人在秋千上通过控制可以越荡越高，这时系统的机械能是增大的。为达到越荡越高的目的，下列做法正确的是：

- A. 在秋千的最高点荡向最低点的过程中，人由站立缓缓下蹲，当秋千到最高点时，迅速由下蹲到站立。
- B. 在秋千的最高点荡向最低点的过程中，人由下蹲缓缓站立，当秋千到最高点时，迅速由站立到下蹲。
- C. 人一直保持站立姿势，以抬高重心。
- D. 人一直保持下蹲姿势，以降低重心。
- E. 我觉得，为什么你会一个人荡秋千可能是一个更重要的问题。



1. [单选题] 关于保守力，下列选项错误的是

- A. 在一个系统中，假如存在一个作用力，这个力对物体做的功只跟物体初始时刻和末了时刻位置有关，那么这个力叫做保守力。
- B. 保守力做的功可以对应于一种能量的转化，保守力做正功时，相当于把物体动能存储在系统里，系统内相应的能量——势能增加
- C. 保守力做的功可以对应于一种能量的转化，保守力做正功时，相当于把系统内相应的能量——势能释放出来，势能减少。
- D. 当一个系统内外只有系统内的保守力做功时，保守力做负功，相当于把物体动能存储起来，系统内相应的能量——势能增加

我的答案： C ✖

正确答案： B

1. [单选题] 质点关于某一点的外力矩为0，它收到的合外力是否一定为0

A. 是

B. 不是

1 [单选题] 下面两种情况，两个小球发生弹性碰撞的时候，关于动量守恒和机械能守恒



- ☐ A. 左右两图都满足动量守恒和机械能守恒
- ☐ B. 左边满足动量守恒和机械能守恒，右边都不满足
- ☒ C. 左边满足动量守恒和机械能守恒，右边只满足机械能守恒
- ☐ D. 左边满足动量守恒和机械能守恒，右边只满足动量守恒